

微机原理与接口技术——串讲

李 妮

微机原理课程内容

- 微型计算机原理（1、2章）
 - 微机组组成和基本原理，运算基础， CPU内部结构
- 软件应用（3、4章）
 - CPU指令系统、伪指令
 - 汇编语言编程和调试
- 硬件应用（6、7、8、10章）
 - 中断技术
 - 接口技术（侧重应用，学会常用接口芯片）

微机原理课程内容

- 主要的接口芯片
 - 可编程并行接口8255A 第六章
 - 可编程计数/定时器8253 第七章
 - 可编程中断控制器8259A 第八章
 - A/D模数、D/A数模转换芯片 第十章
- 32位架构及ARM架构（与8086异同）
 - 32位CPU 架构、工作方式、寄存器、寻址方式、内存管理
 - ARM内核架构、存储器组、中断概念、外设应用

第一章 基本要求

- 1、微型计算机运算基础

- 掌握不同计数制数及其相互转换，掌握计算机中数值数据的原码、反码、补码的表示方法，了解信息编码方法和计算机中数的运算方法

- 2. 微型计算机的组成和基本工作原理

- 掌握计算机系统各组成部分的构成和作用、指令（程序）的执行过程及CS:IP的作用

不同数制

- 十进制（后缀D或者省略） 例如231.1123
- 二进制（后缀B） 例如1101.101B
- 八进制（后缀Q或者O） 例如625.77Q
- 十六进制（后缀H） 例如37CF.56H
- BCD码（二进制编码十进制） 压缩型/非压缩型

十进制	二进制	十六进制	十进制	二进制	十六进制
0	0000	0	8	1000	8
1	0001	1	9	1001	9
2	0010	2	10	1010	A
3	0011	3	11	1011	B
4	0100	4	12	1100	C
5	0101	5	13	1101	D
6	0110	6	14	1110	E
7	0111	7	15	1111	F

相互转换

- 其它数制一>十进制
 - **按权展开**：数值=各位数字与对应权值的乘积之和
 - $X_n X_{n-1} \dots X_1 X_0 X_{-1} \dots X_{-m} = \sum_{i=-m}^n X_i \times P^i$ （P为数制基数）
 - $1101.011B = 13.375$, $6C2.A1H = 1730.6289$
- 十进制一>其它数制
 - 分整数和小数两部分计算
 - 整数（**除基取余**）
 - 商为0，余数从低往高
 - 小数（**乘基取整**）
 - 乘积小数部分为0，整数从高往低

相互转换

- 八进制/十六进制 $\leftrightarrow$ 二进制
 - 每位八/十六进制数用3/4位二进制数表示
 - $\text{EFB.3DAH} = \underline{1110} \ \underline{1111} \ \underline{1011}.\underline{0011} \ \underline{1101} \ \underline{1010}\text{B}$
 - 小数点分别向左向右划分，3/4位一组
 - $\underline{0001} \ \underline{1010} \ \underline{0101} \ \underline{1111}.\underline{1000} \ \underline{0101} \ \underline{1100}\text{B} = 1\text{A5F.85CH}$
- 十进制 $\leftrightarrow$ BCD码（压缩型/非压缩型）
 - $23 = 0010 \ 0011 \ \text{BCD}$ $23 = 00000010 \ 00000011 \ \text{BCD}$
- 二进制 $\leftrightarrow$ BCD码
 - 二进制 $\rightarrow$ 十进制 $\rightarrow$ BCD码
 - 二进制 $\leftarrow$ 十进制 $\leftarrow$ BCD码

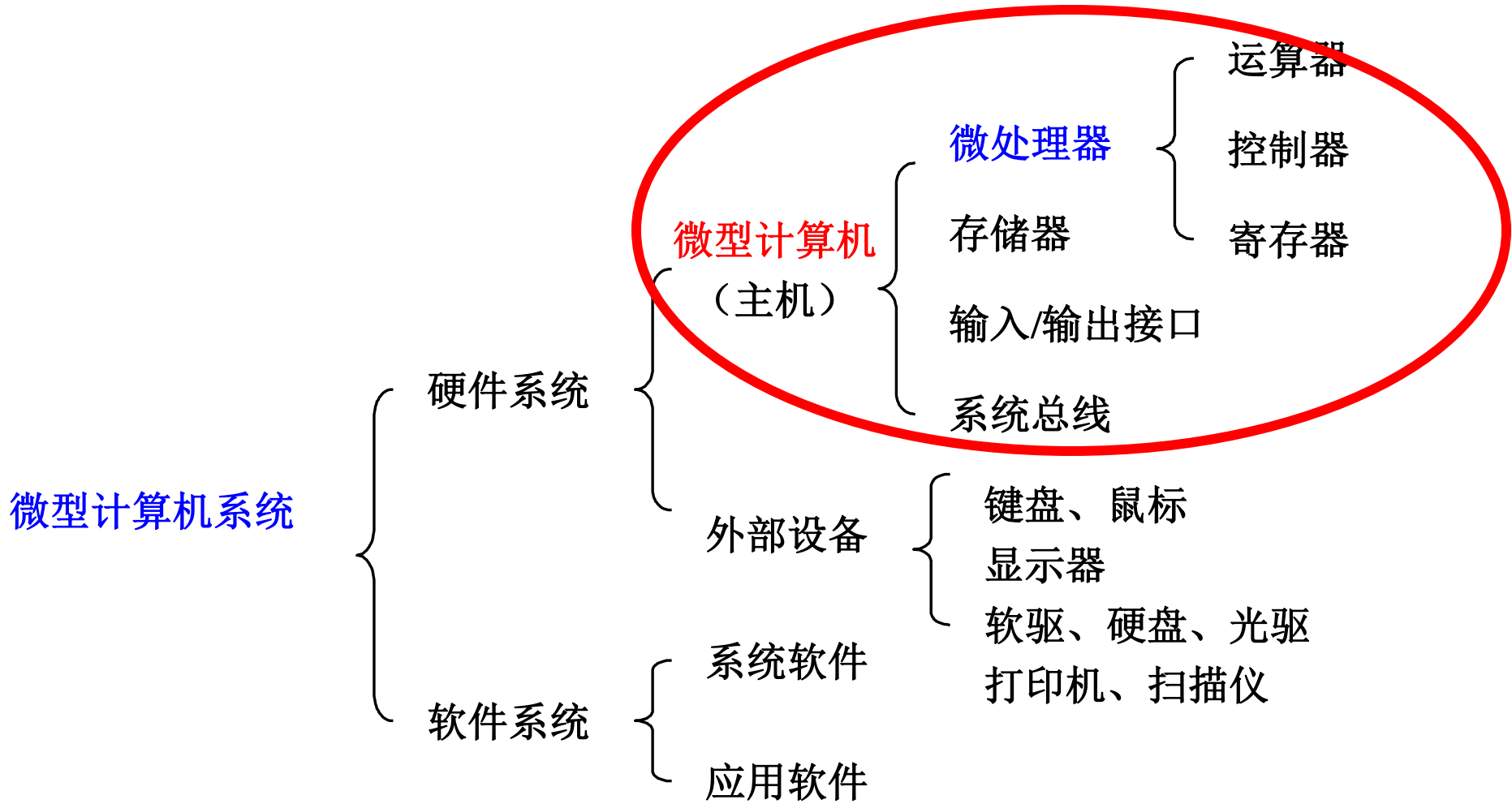
数据表示方法——数值数据

- 原码
 - 1个二进制位表示符号，数值保持原有形式 正数：0；负数：1
- 反码
 - 正数与原码相同，负数符号位不变，数值位按位求反
- 补码（简化硬件，有无符号数，加减法）
 - 正数与原码相同，负数为反码加1
 - 真值 $\leftrightarrow$ 补码 $[X]_{\text{补}} = 1000\ 0010\text{B}$ ，求X（-126）
 - 计算机内以补码方式对数据进行存储和运算
- 溢出问题：超出数的存储范围
 - 8位补码 $[-128, +127]$ 16位补码 $[-32768, +32767]$
 - 判断溢出：直接看十进制运算结果

数据表示方法——字符数据

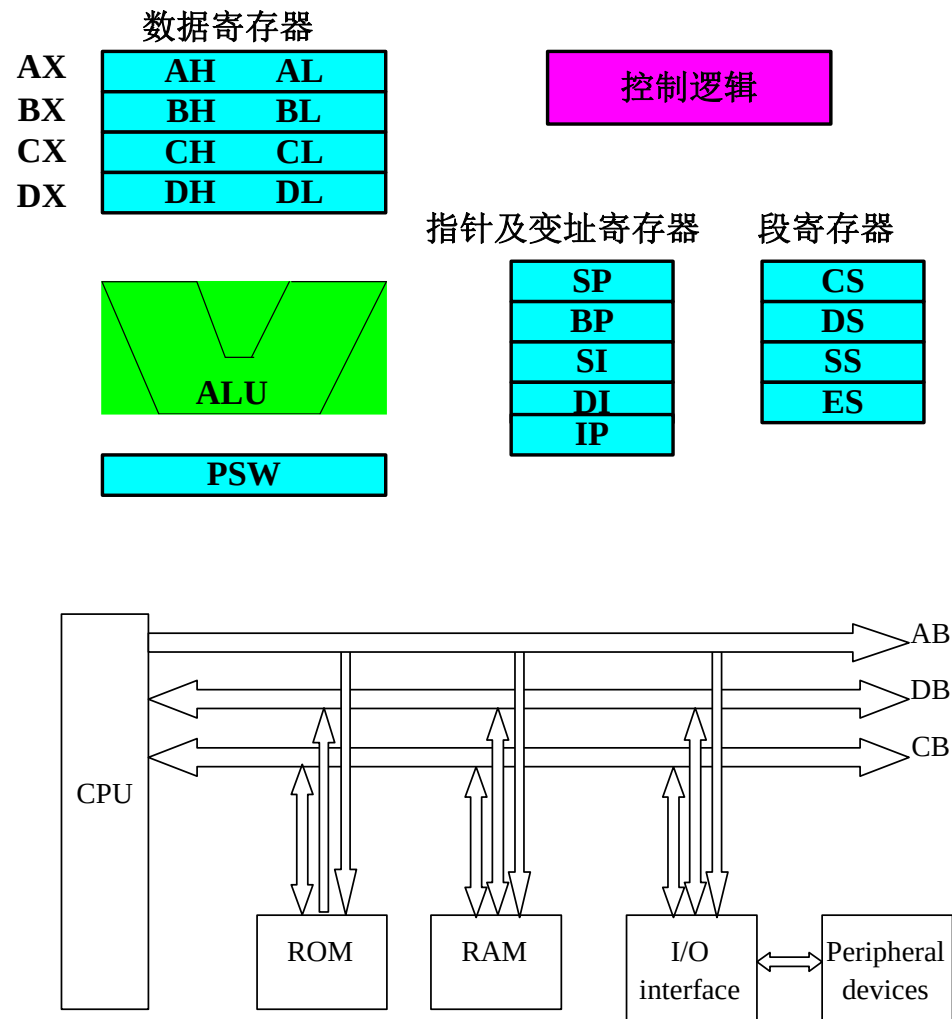
- 字符数据表示方法
 - 英文：ASCII码
 - 数字0~9 (30H~)
 - 英文字母A~Z (41H~)
 - a~z (61H~)
 - 换行 (0AH)，回车 (0DH)
 - 中文：GB2312-80国标码

微机系统组成



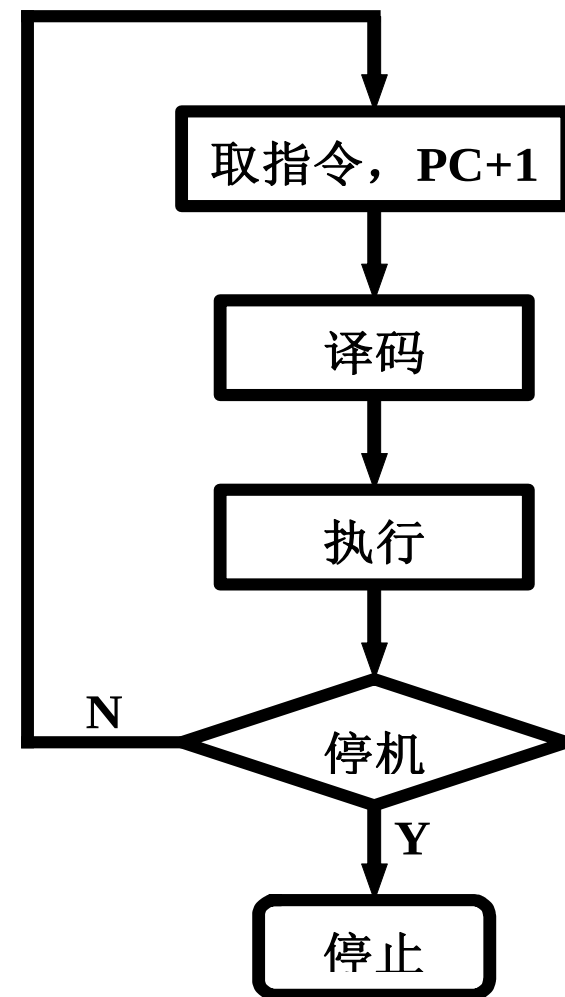
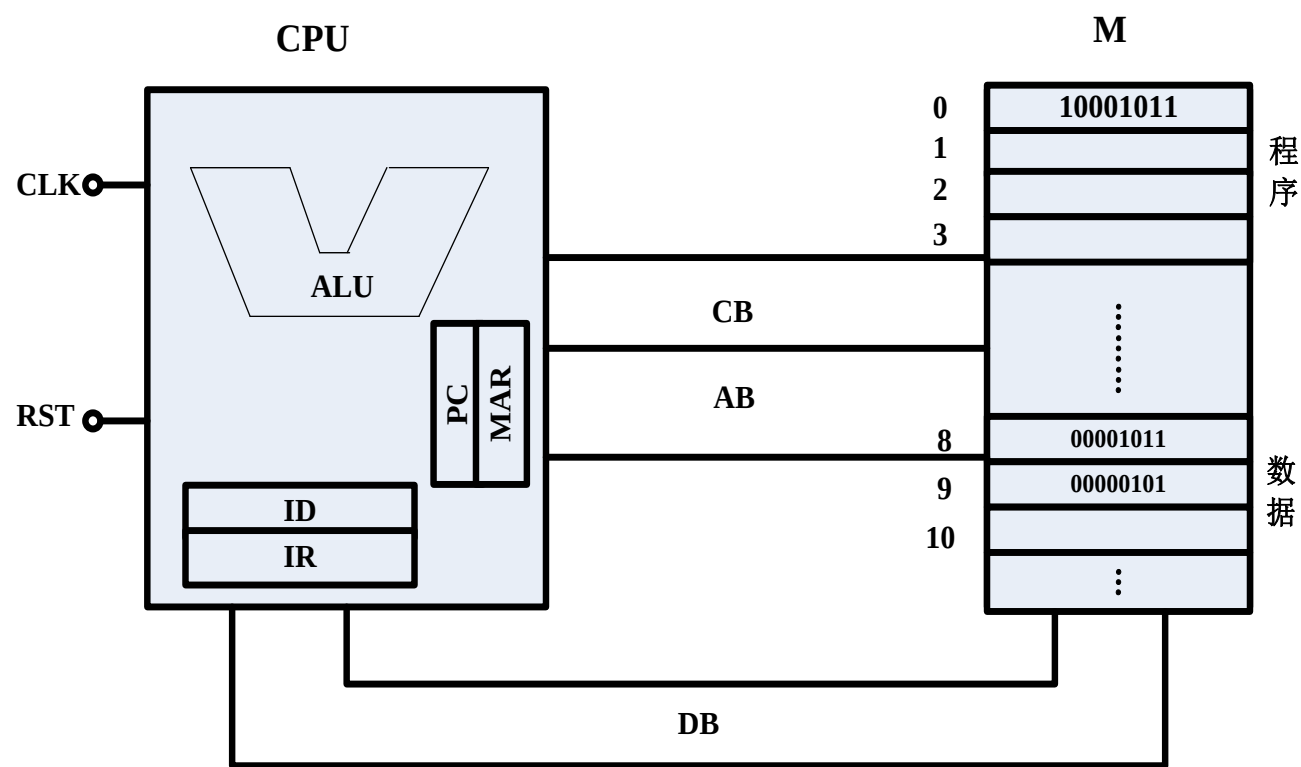
微机组组成

- 微处理器（CPU）
 - 运算器：算术逻辑运算
 - 控制器：取指、译码，控制信号
 - 寄存器
- 存储器（M）
 - 存储数据和程序
 - 存储单元，地址
- 输入/输出接口（IO接口）
 - 用于CPU（或存储器）与外设之间的信息交换
- 系统总线：传递信息的公共通路
 - 地址总线，数据总线和控制总线



微机基本工作原理

- 工作流程
 - 取指、译码和执行



第二章 基本要求

- 8086微处理器内部结构与微机系统的组成
 - 掌握存储器分段的概念及段寄存器及地址指针寄存器的隐含搭配关系、逻辑地址与物理地址的关系
 - 掌握奇偶存储体的概念及数据在存储体中存放形式和存取过程（对准字）、堆栈的使用特点
 - 掌握最小系统的组成，了解地址锁存器的作用和地址数据总线分时复用的概念，掌握8086 CPU最小模式下的读/写时序。

8086 CPU

- 组成
 - 指令执行部件EU和总线接口单元BIU
 - 实现并行操作
- BIU
 - 取指令、读操作数、送结果（外部操作 M/IO）
 - 指令队列（6字节）出现2个空字节时，自动取指
 - 8086指令代码长度？
- EU
 - 从指令队列中取指令译码执行（不必访问M或IO）
 - 节省取指和读指时间

存储器分段

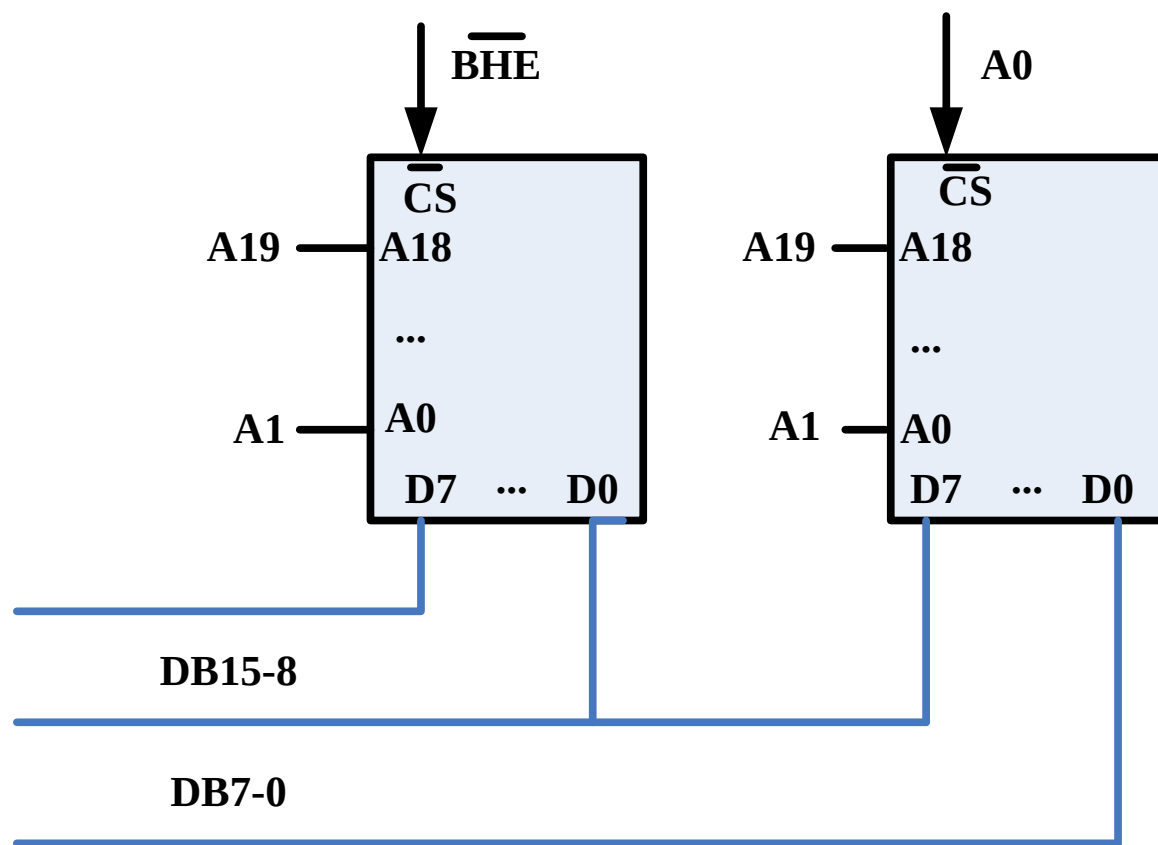
- **存储器**分段使用：存储内容不同
 - 代码段：用于存储程序的二进制代码，也可存储数据
 - 数据段：用于存储数据，如变量
 - 附加段：也用于存储数据
 - 堆栈段：用于存储临时数据或变量，先进后出
- 存储单元地址
 - 物理地址：实际地址
 - 20位地址总线，例如12340H
 - 8086寻址空间：1MB
 - 逻辑地址
 - 段基址：段偏移量（16位段地址：16位偏移地址）

物理地址和逻辑地址

- 物理地址和逻辑地址对应关系
 - 物理地址 = 段基址 $\times$ 10H (16) + 偏移地址
 - 1234H:5H
 - 1个物理地址可以用多个逻辑地址来表示
 - 一个逻辑段的最大范围? (偏移地址范围?)
- 隐含搭配关系
 - 代码段: CS和IP
 - 数据段: DS和**SI, DI, BX**
 - 附加段: ES和DI
 - 堆栈段: SS和**SP**, BP

奇偶存储体

- 对准字和非对准字（总线周期）

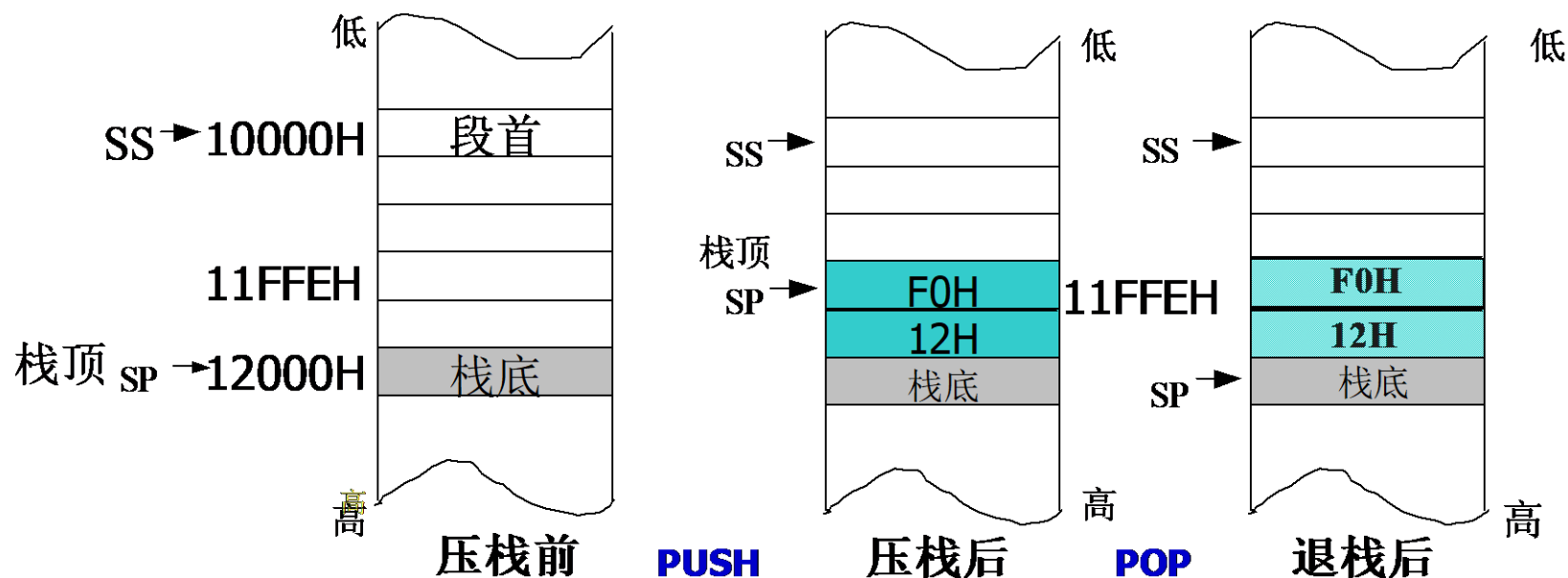


ADD [BX], AX
ADD AX, [BX]

	M
77H	11H
78H	22H
79H	33H
7AH	44H

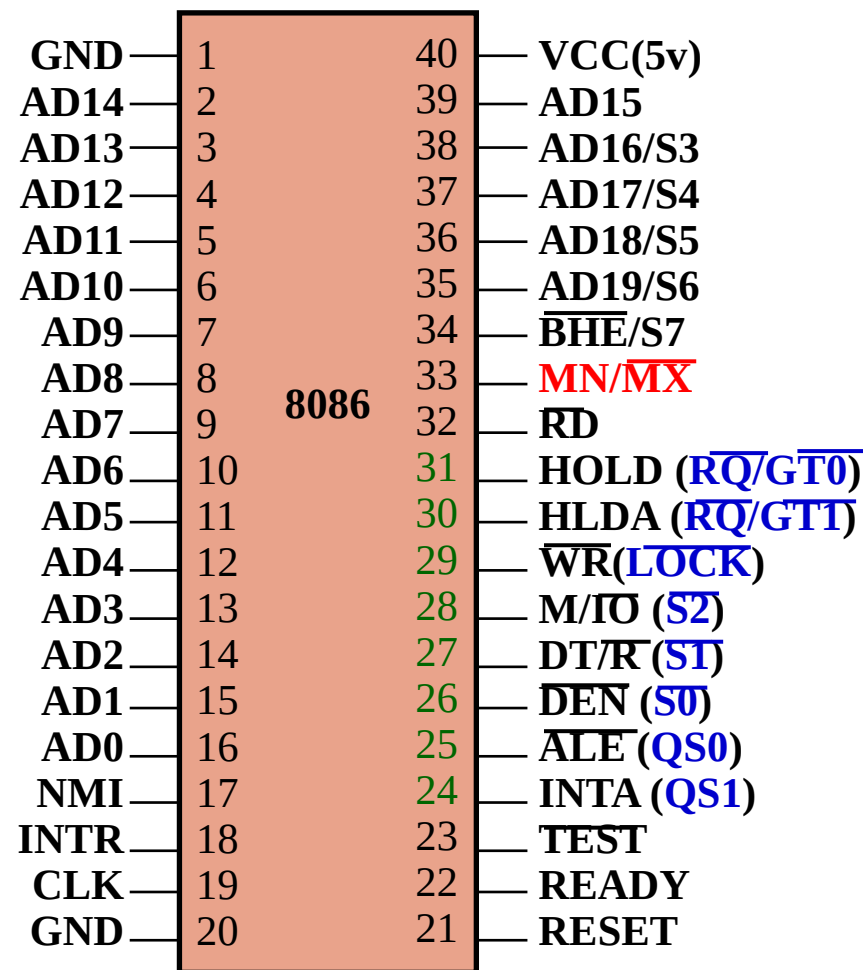
堆栈的使用

- 先进后出， 初始SP=100H， 堆栈容量？
- 入栈
 - $SP = SP - 2$, $R/M \rightarrow [SS:SP]$
- 出栈
 - $[SS:SP] \rightarrow R/M$, $SP = SP + 2$



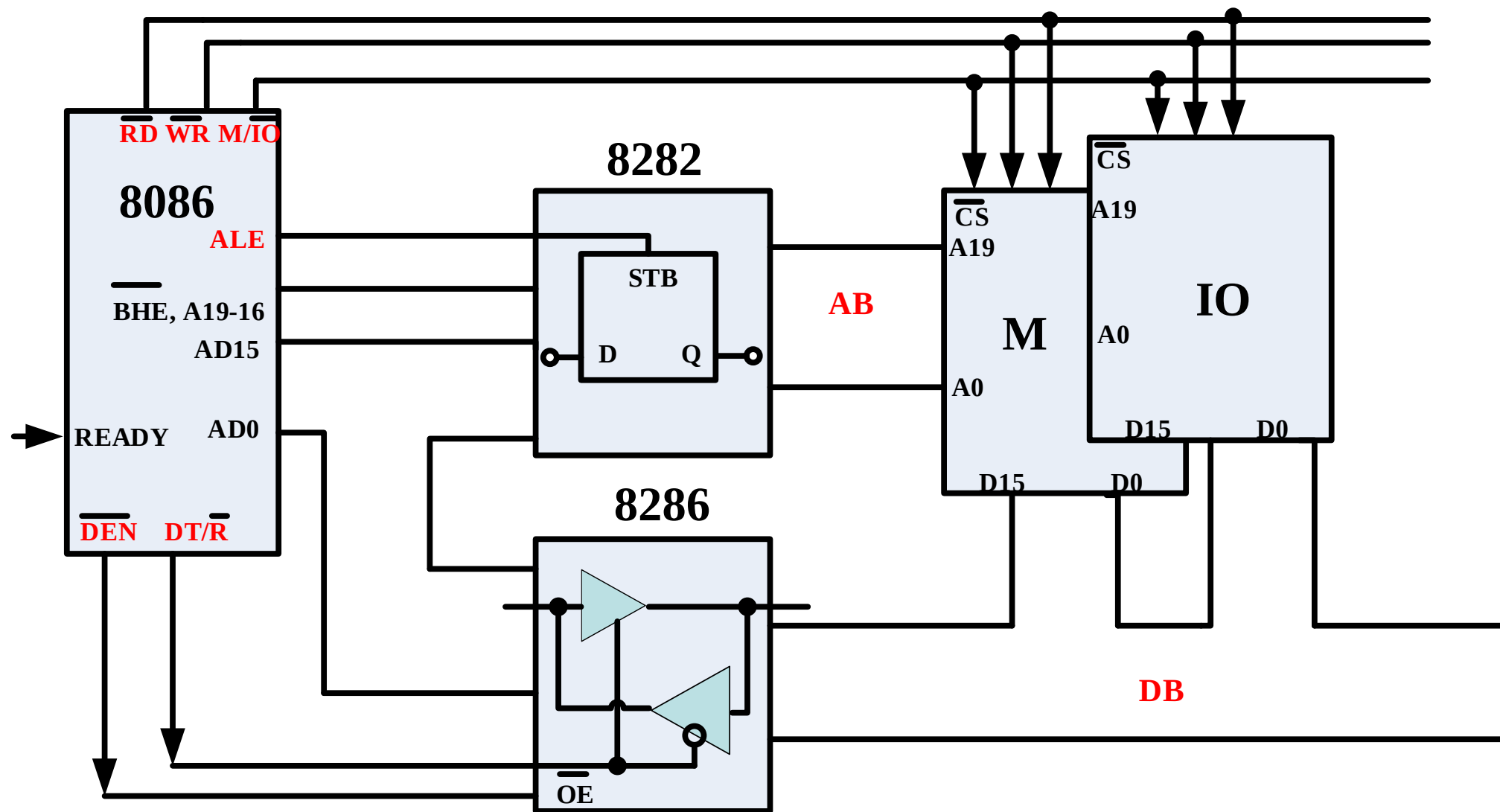
8086 CPU

- 双列直插 40个管脚
- 最大/最小模式
- 分时复用（21个信号）
 - AD0—AD15
 - 先输出地址，后传送数据
 - A₁₉₋₁₆/S₆₋₃
 - 先输出地址，后输出状态
 - $\overline{\text{BHE}}$ /S₇



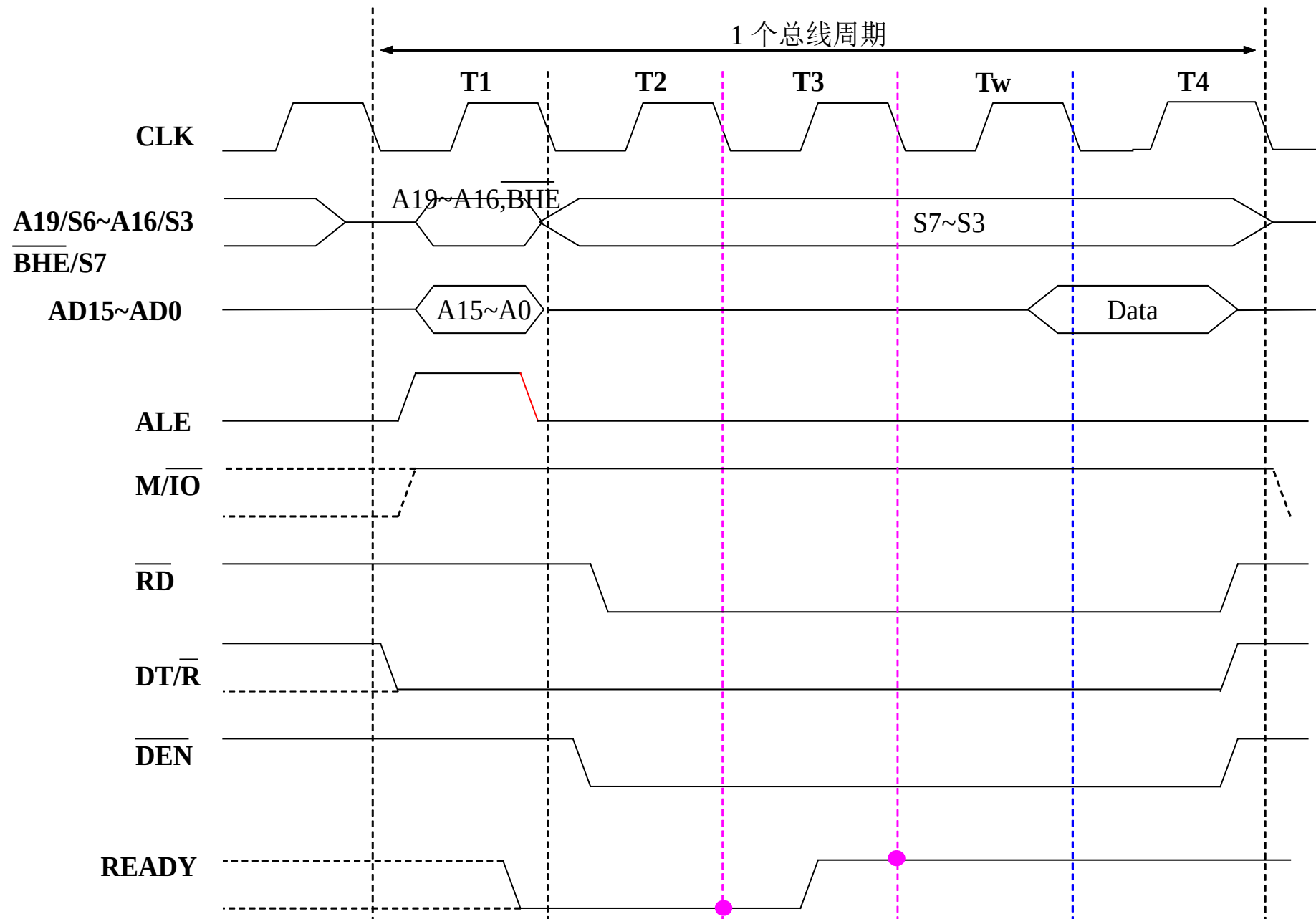
最小模式（最大模式）

8086最小模式系统配置



插入 T_w

- M读总线周期



第三章 基本要求

- 8086微处理器的指令系统
 - 了解指令代码的构成，熟悉各种寻址方式
 - 掌握常用指令（数据传送指令，常用算术运算指令，逻辑运算和移位指令，控制转移类指令）；
 - 指令对标志位的影响

寻址方式

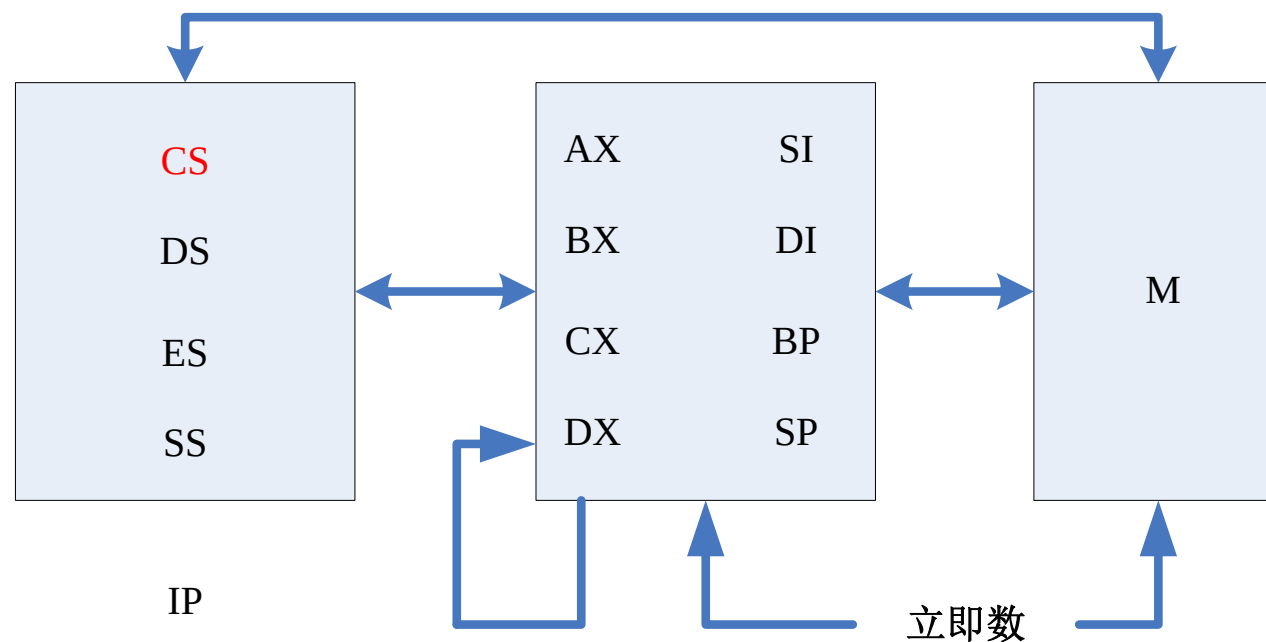
- 指令
 - 操作码+操作数
- 操作数的存放
 - 寄存器，存储器或I/O端口地址，立即数（一个8位或者16位的常数）
- 寻址方式
 - 寄存器：寄存器寻址方式（速度最快）
 - 立即数：立即寻址方式（指令队列）
 - 存储器：直接寻址方式、寄存器间接寻址方式、寄存器相对寻址方式、基址加变址寻址方式、相对基址加变址寻址方式
- 其它
 - IO端口寻址（IN/OUT），隐含寻址（AAA）

指令系统

- 指令系统
 - 数据传送指令
 - 算术运算指令
 - 逻辑运算和移位指令
 - 控制转移指令
 - 串处理指令

数据传送指令

- **MOV**
 - 允许数据传送的途径
- **PUSH/POP**
- **XCHG**
- **XLAT**
- **IN/OUT**
- **LEA**



算术运算指令

- 加法

- ADD
- ADC
- INC
- DAA
- AAA

- 减法

- SUB
- SBB
- DEC
- NEG
- CMP
- DAS
- AAS

逻辑运算和移位指令

- 逻辑运算指令
 - NOT, **AND** (保留某几位, ASCII码->数字)
 - **TEST** (判正负和奇偶), **XOR** (与1异或取反, 与0异或不变)
- 算术逻辑移位指令
 - **SHL/SAL**: 乘2 (有无符号数, 符号位变化则溢出)
 - **SHR**: 逻辑右移, 无符号数除2
 - **SAR**: 算术右移 (保留符号位), 有符号数除2
 - CL
- 循环移位
 - **ROL/ROR**
 - **RCL/RCR**
 - CL

控制转移指令

- 无条件转移指令 **JMP**
- 类型
 - 段内转移：偏移地址IP
 - **短转移**（2字节指令），近转移（3字节指令）
 - 段间转移：CS、IP
- 过程调用和返回指令 **CALL RET**
 - 返回地址入栈出栈
 - IP（段内调用） / CS IP（段间调用）

控制转移指令

- 条件转移指令
 - 直接标志转移指令
 - 间接标志转移（CMP后）
 - 条件循环控制指令
- 段内短转移，跳转距离-128—+127

类别	指令助记符	测试条件	指令功能
无符号数 比较测试	JA/JNBE	CF∨ZF=0	高于/不低于等于 转移
	JAE/JNB	CF=0	高等于/不低于 转移
	JB/JNAE	CF=1	低于/不高于等于 转移
	JBE/JNA	CF∨ZF=1	低于等于/不高于 转移
带符号数 比较测试	JG/JNLE	(SF∨OF) ∨ ZF=0	大于/不小于等于 转移
	JGE/JNL	SF∨OF=0	大于等于/不小于 转移
	JL/JNGE	SF∨OF=1	小于/不大于等于 转移
	JLE/JNG	(SF∨OF) ∨ ZF=1	小于等于/不大于 转移

指令助记符	测试条件	指令功能
JC	CF=1	有进位 转移
JNC	CF=0	无进位 转移
JZ/JE	ZF=1	结果为 0/相等 转移
JNZ/JNE	ZF=0	不为 0、不相等 转移
JS	SF=1	符号为负 转移
JNS	SF=0	符号为正 转移
JO	OF=1	溢出 转移
JNO	OF=0	无溢出 转移
JP/JPE	PF=1	奇偶位为 1/为偶 转移
JNP/JPO	PF=0	奇偶位为 0/为奇 转移

MOV AL, X

CMP AL, X+1

JB NEXT ;

XCHG AL, X+1

MOV X, AL

NEXT :

X

0DH

FFH

JB->JL ?

标志位影响

15					11	10	9	8	7	6		4		2		0
					OF	DF	IF	TF	SF	ZF		AF		PF		CF

标志名	作用	标志为 1	标志为 0
CF	运算结果 进位标志	进/借位	
PF	运算结果低 8 位 奇偶标志	偶个 1	奇个 1
AF	辅助进位，低 4 位向 4 位进位	进/借位	
ZF	运算结果 全零标志	全零	
SF	运算结果 符号（正负）	负	正
OF	运算结果 溢出标志	溢出	
TF	CPU 状态，单步模式	允许单步	不允许单步
IF	CPU 状态，中断屏蔽	允许中断	不允许中断
DF	CPU 状态，方向标志	地址减	地址加

标志位影响

- 算术运算指令
 - $5EH + 3CH \rightarrow 0101\ 1110B + 0011\ 1100B = 1001\ 1010B$
 - $ZF=0, AF=1, CF=0, SF=1, PF=1, OF=1$
- 逻辑运算指令
 - 单操作数 $\rightarrow$ 不影响
 - 双操作数 $\rightarrow$ CF 和 OF 清0, ZF 、 SF 、 PF 反映操作结果

串操作指令（了解）

- 源串：DS SI 目的串：ES DI
- DF：控制处理方向（CLD 增加；STD 减小）
- SI、DI自动修改
- 与重复指令REP配合使用

指令名称	字节/字操作	字节操作	字操作
字符串传送	MOVS 目的串，源串	MOVSB	MOVSW
字符串比较	CMPS 目的串，源串	CMPSB	CMPSW
字符串扫描	SCAS 目的串	SCASB	SCASW
字符串装入	LODS 源串	LODSB	LODSW
字符串存储	STOS 目的串	STOSB	STOSW

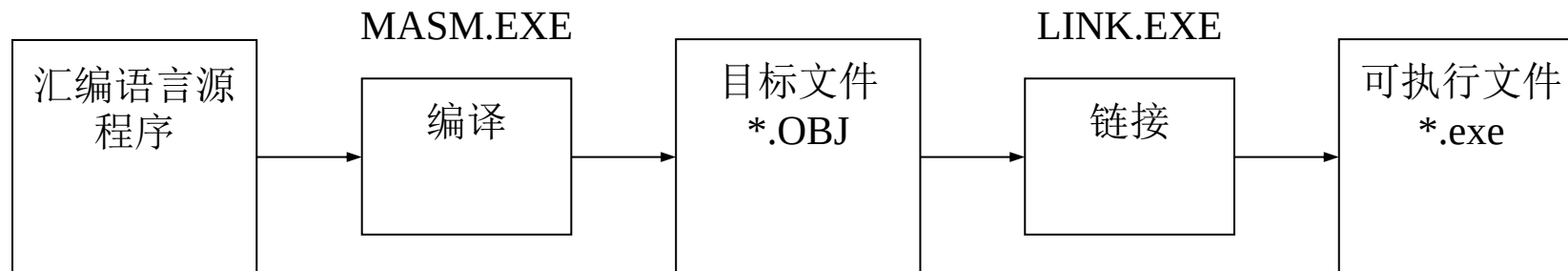
第四章 基本要求

- **8086汇编语言程序设计**

- 掌握汇编语言程序的编写、汇编、连接及运行过程
- 掌握常用指令、伪指令使用方法
- DOS功能调用方法
- 掌握不同结构程序的设计方法
- 了解常用汇编语言应用例子：数据块的显示、排序、传送、比较、查询

汇编语言程序的执行

- 汇编程序：指令+伪指令
- **MASM**：8086系统常用的汇编程序
 - 编译：检查语法错误，生成二进制目标文件
 - 链接：把一个或多个目标文件、库文件合成一个可执行文件



- 程序错误
 - 编译错误—>MASM
 - 运行错误—>调试工具Debug

常用伪指令

- MASM表达式
 - TYPE , LENGTH, SEG, OFFSET, SIZE
- 数据定义
 - DB, DW, DD
 - DUP
 - DW: 取偏移地址
 - DD: 取偏移地址和段地址
- 表达式赋值
 - 符号名 EQU 值
- 段定义
 - 段名 SEGMENT 定位类型 组合类型 ‘分类名’
逻辑段内容
 - 段名 ENDS

常用伪指令

- 段分配语句
 - **ASSUME** CS:段名, DS: 段名, SS: 段名, ES: 段名
 - 4种逻辑段中代码段必须定义
 - CS: 代码段的段基址自动装入CS寄存器中
- 程序开始和结束语句
 - **ORG**
 - **END**

地址	内容
100H	00H
	01H
	'B' /42H
	'A' /41H
	34H
	12H
106H	08H
	01H
X2/108H	1

DATA SEGMENT

ORG 100H

X1 DW X1, 'AB', 1234H, \$+2

X2 DB LENGTH X1

COUNT EQU \$-X1

DATA ENDS

COUNT: 9

常用DOS子程序

- 1号功能
 - 键入1个字符并显示，字符的ASCII码存入AL中, 等待输入
- 2号功能
 - 在屏幕上显示1个字符，ASCII码送入DL寄存器
- 6号功能
 - DL 0FFH JZ 无按键按下（ZF=1）
- 8号功能
 - 类似1号调用，键入的字符不显示在屏幕上
- 9号功能
 - 显示字符串，DS:DX（字符串首地址），' '\$'字符结束
- 4C号功能：返回DOS

第三、四章

- 练习

- JMP SHORT ADDR CS:2020H 第二个字节为12H或D8H(-40补码) 时转移地址?

- STACK1 SEGMENT STACK

- DB 100 DUP('ab')

- STACK1 ENDS

- AX=1234H PUSH AX

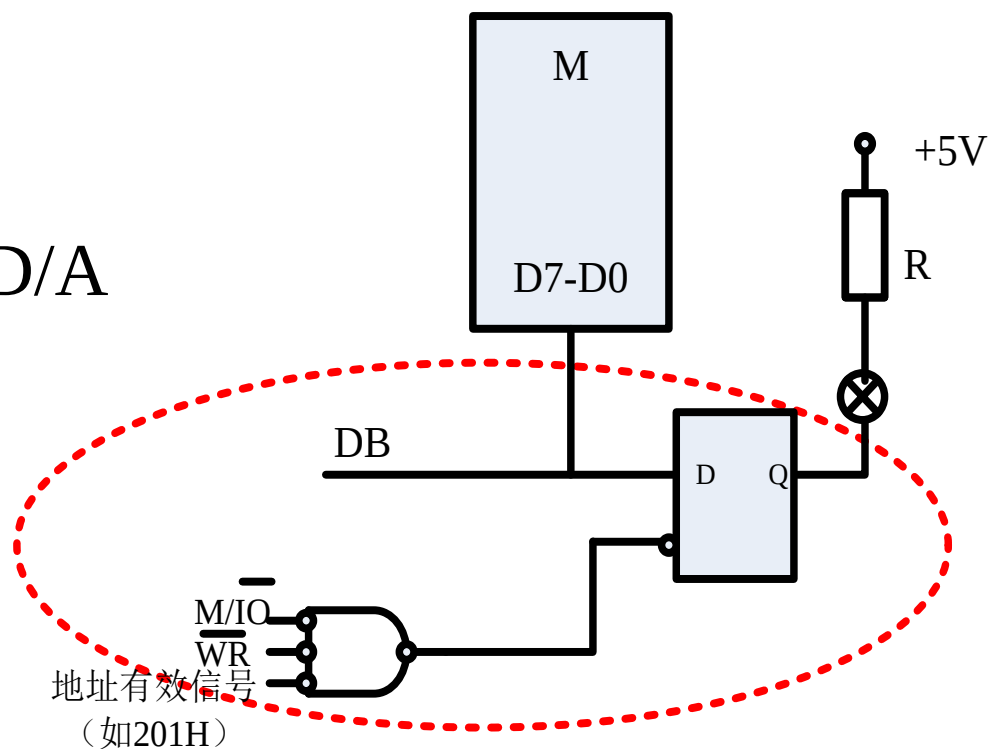
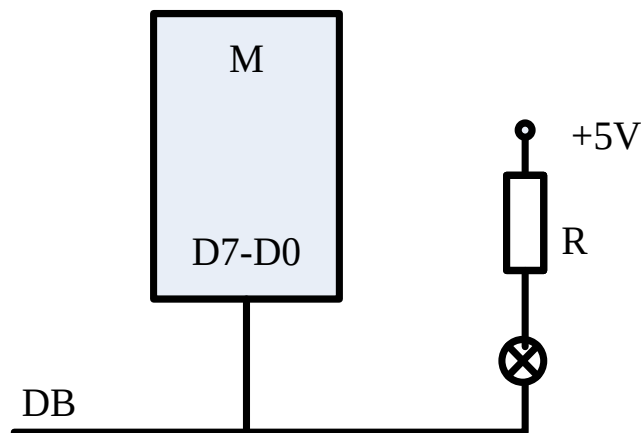
第六章 IO基本要求

- **输入与输出方法**

- 掌握接口的概念，掌握接口所包含的常用信号线，了解接口的编址方法
- 掌握输入/输出指令，熟悉基本的数据输入/输出方法

I/O接口的功能

- 输入缓冲
- 输出锁存
- 外设编址控制
- 电平转换
- 转换信息格式：A/D、D/A
- 时序控制：同步
- 可编程

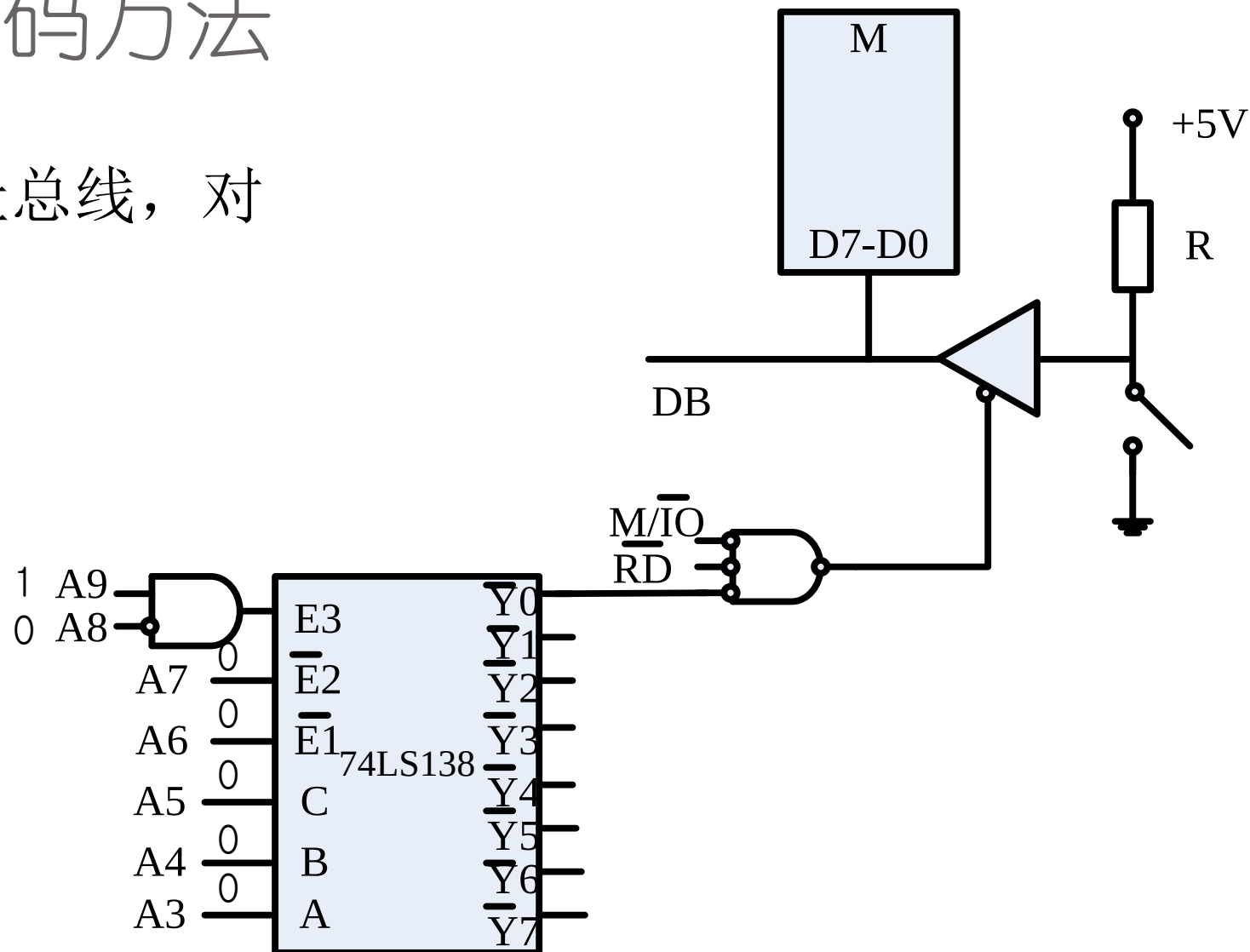


I/O端口寻址

- I/O信息
 - 控制信息、状态信息、数据信息
- I/O端口（Port）
 - 控制端口，状态端口，数据端口
- 多个外设→多个I/O接口电路→多个I/O端口
- 对端口进行编址
 - 给每一个端口（数据端口、状态端口、控制端口）进行编址
 - 就象给每个存储单元进行编址一样
- 两种编址方式
 - 存储器映射方式（I/O **统一编址**）——ARM
 - I/O 端口**单独编址**（专门I/O指令，64K IO地址空间）——8086

I/O端口地址译码方法

- 将译码器接到地址总线，对地址进行译码
 - 200H~207H
- 未用地址线
 - 地址重叠



数据传送方式

- CPU与外设间的数据传送方式
 - **程序控制方式**：由程序直接控制CPU与外设之间的数据传递
 - 无条件传送方式
 - 查询传送方式
 - **中断方式**
 - **DMA方式**（Direct Memory Access）
 - 8086 CPU总线呈高阻态，DMAC接管总线
- 前两种方式主要由软件实现，DMA方式主要由硬件实现

第七章 基本要求

- 掌握中断的概念及中断处理过程
- 掌握8086系列微机的中断类型码、中断向量表与中断服务程序的入口地址三者的关系
- 中断向量的设置
- 中断优先级
- 了解中断服务程序的编写方法
- 了解可编程中断控制器8259A的结构

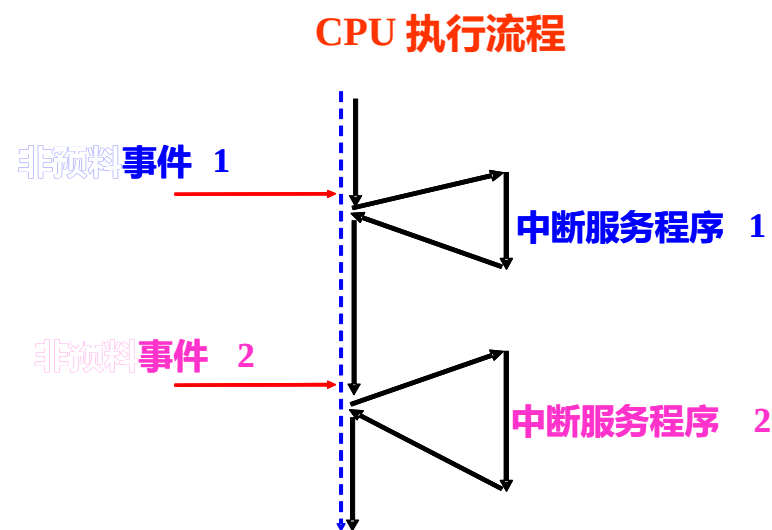
中断

- 中断

- CPU正在执行程序过程中，受到内部或外部事件的触发
- 暂停正在执行的程序，转到一段为触发事件而编写的程序去执行
- 该程序执行完，再返回到被打断处继续执行

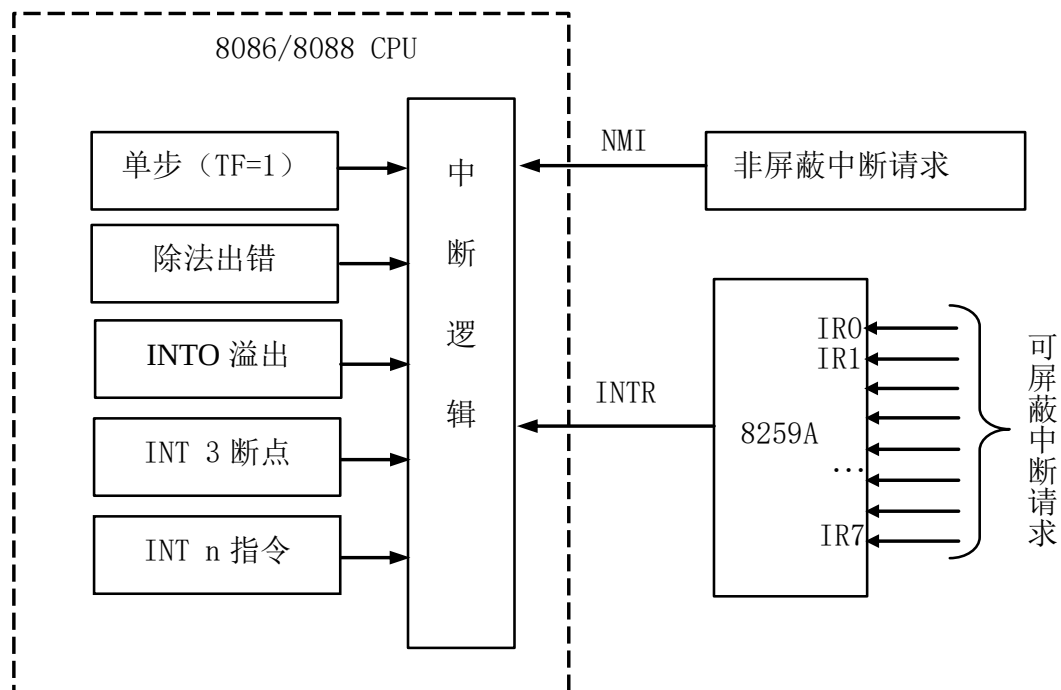
- 中断服务程序入口地址

- 中断服务程序的存放地址，由2字节的段地址和2字节的偏移地址组成
- 中断向量、中断矢量



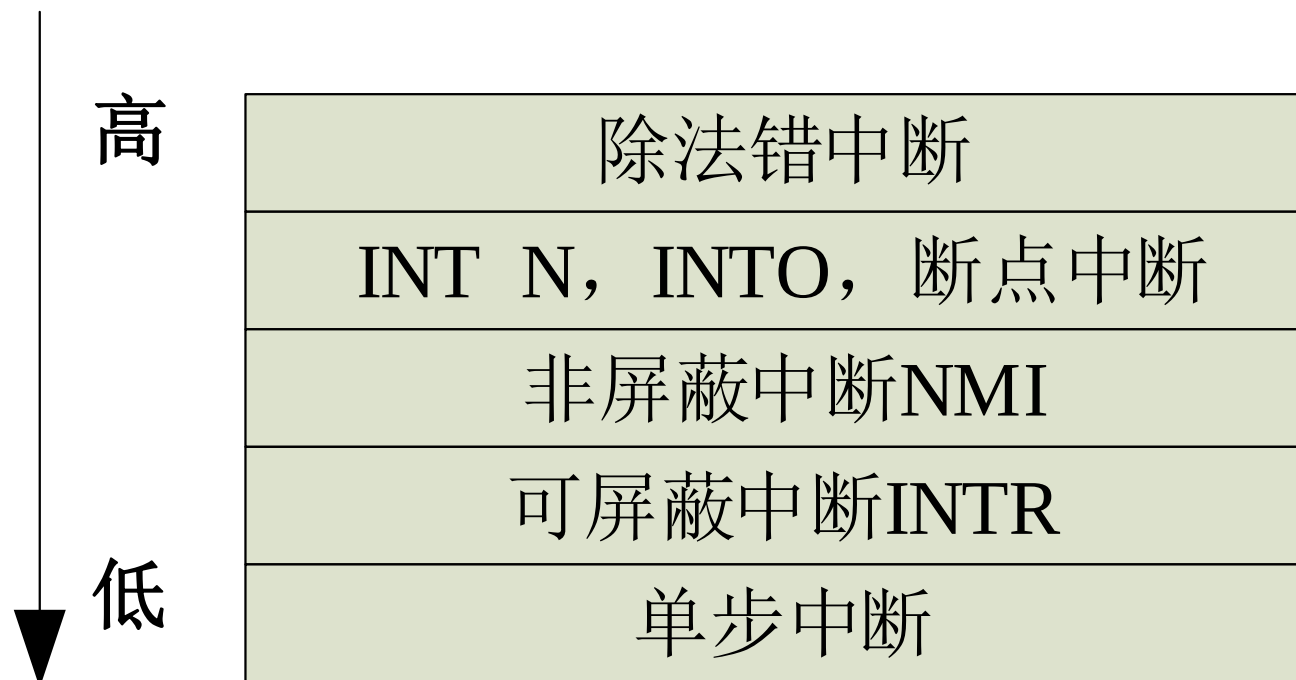
8086中断源

- 中断源的识别
 - 8086有256个中断源，通过中断类型码进行识别
 - 中断类型码为一个8位的二进制数，范围：00H—FFH



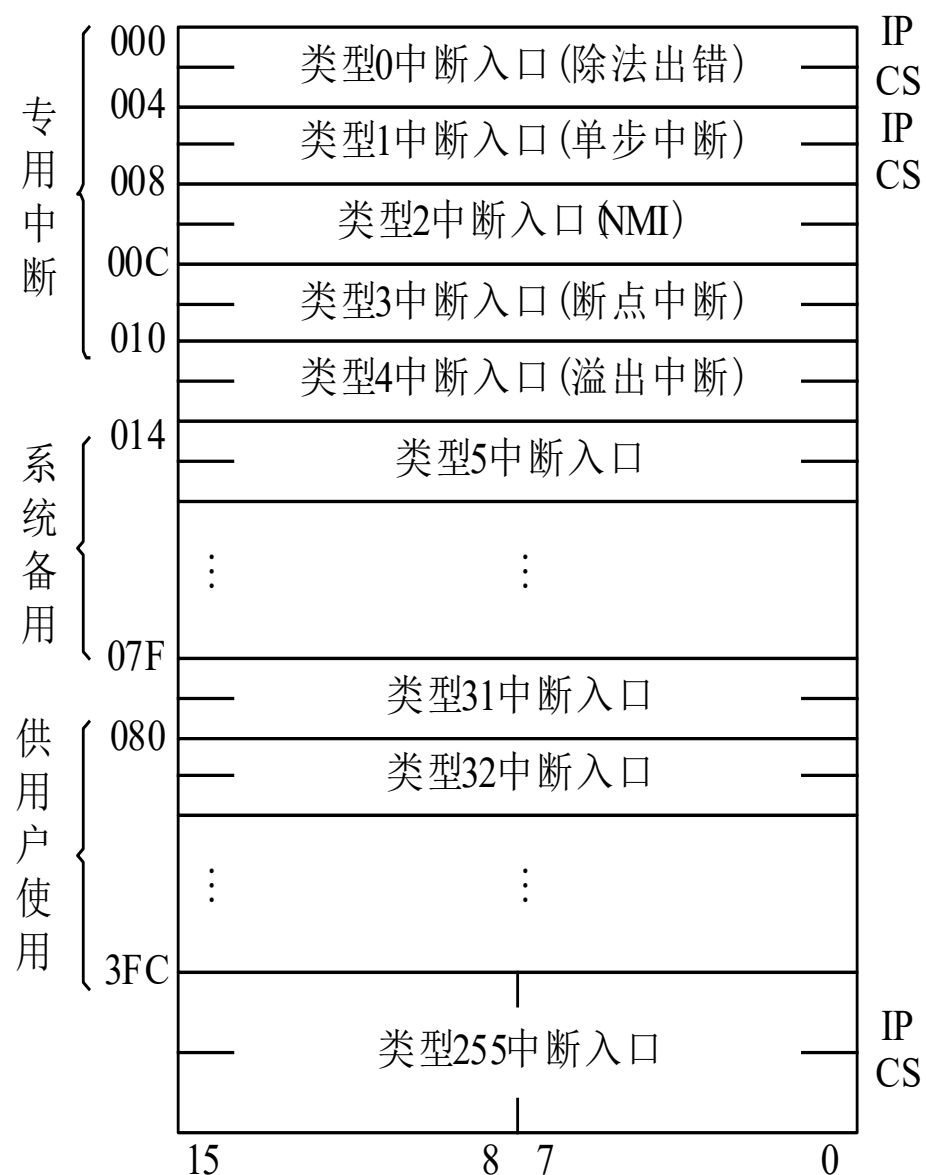
- 除法错 (00H)
- 单步 (01H)
- NMI (02H)
- 断点 (03H)
- 溢出 (04H)
- INT N (N)
- INTR (由8259A给出中断类型码)

中断优先级

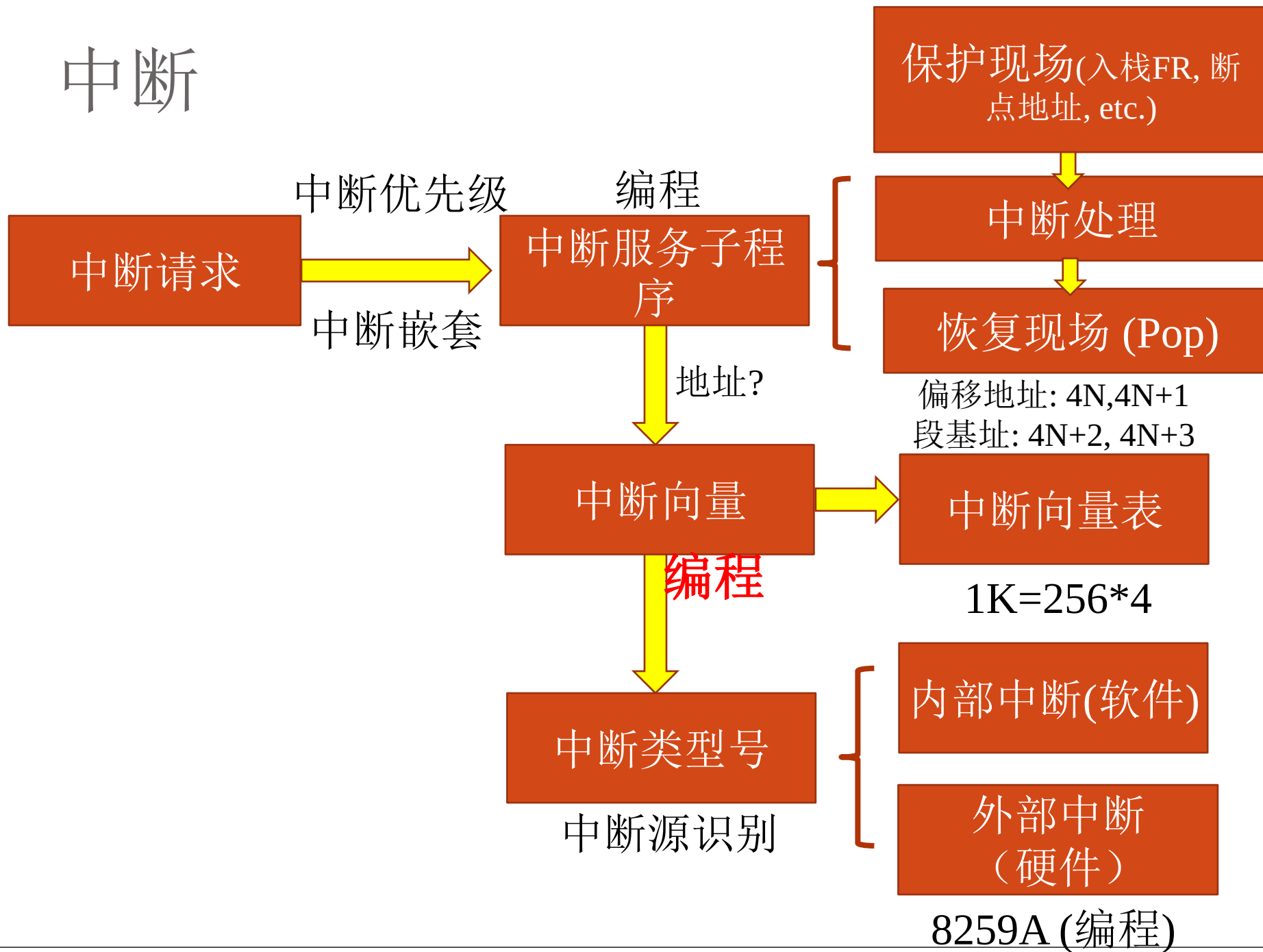


8086系统中断向量表

- 中断程序入口地址表
 - 存储256类中断的中断服务程序入口地址
 - 共占用1KB
 - 位于内存00000~003FFH的区域
- 中断类型号 $\rightarrow$ 中断向量地址
 - $N \times 4$
 - $4N, 4N+1 \rightarrow IP$
 - $4N+2, 4N+3 \rightarrow CS$



中断



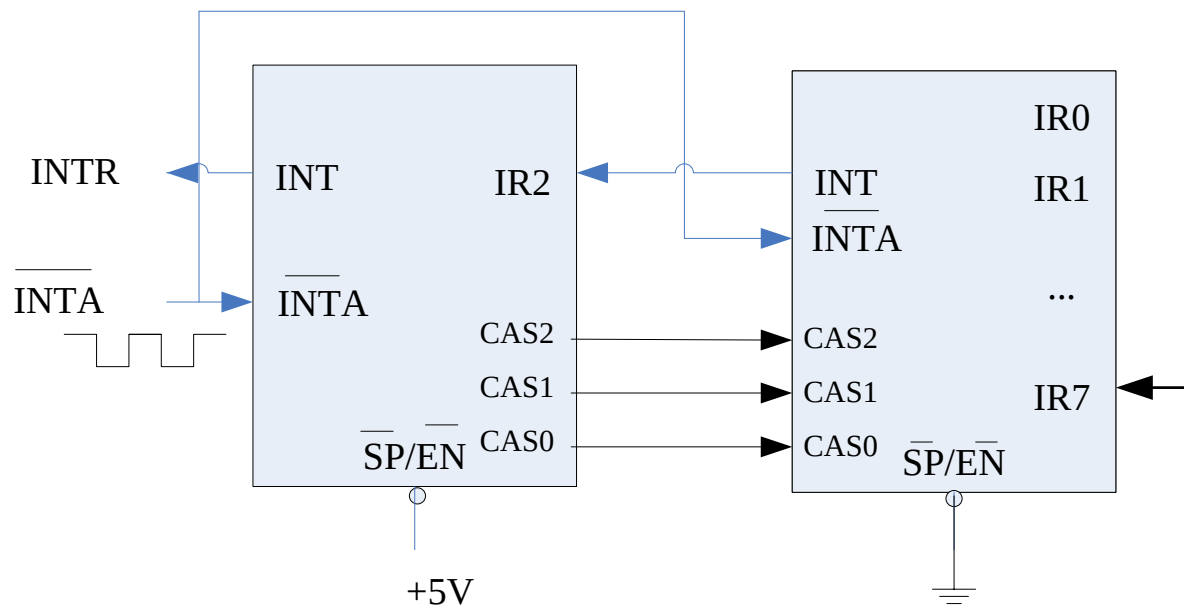
使用中断

- 硬件连接
 - 8259A与外设、CPU正确连接
- 软件实现
 - 设置中断向量
 - 编写中断服务程序

8259A

- 对INTR的响应
 - 发INTA
 - 取中断类型码
 - FR入栈保存
 - 关中断
 - 保护断点（CS、IP）
 - 取中断向量
 - 执行中断服务程序（若允许中断嵌套，可开中断）
 - 返回断点（IP、CS、FR出栈）
- 对其他中断的响应
 - 没有发INTA的过程

8259A



- 优先级管理
 - 完全嵌套方式
 - 优先级循环方式
 - 中断屏蔽方式
 - 特殊完全嵌套
 - 优先级顺序
 - 主片、从片完全嵌套方式
 - 主片特殊完全嵌套方式，从片完全嵌套方式

中断向量

- 设置方法
 - 调用DOS功能
 - INT21H 25H AL中断类型号 DS:DX = 中断服务程序入口地址
- 取中断向量
 - 调用DOS功能
 - INT21H 35H AL中断类型号 ES:BX = 中断服务程序入口地址

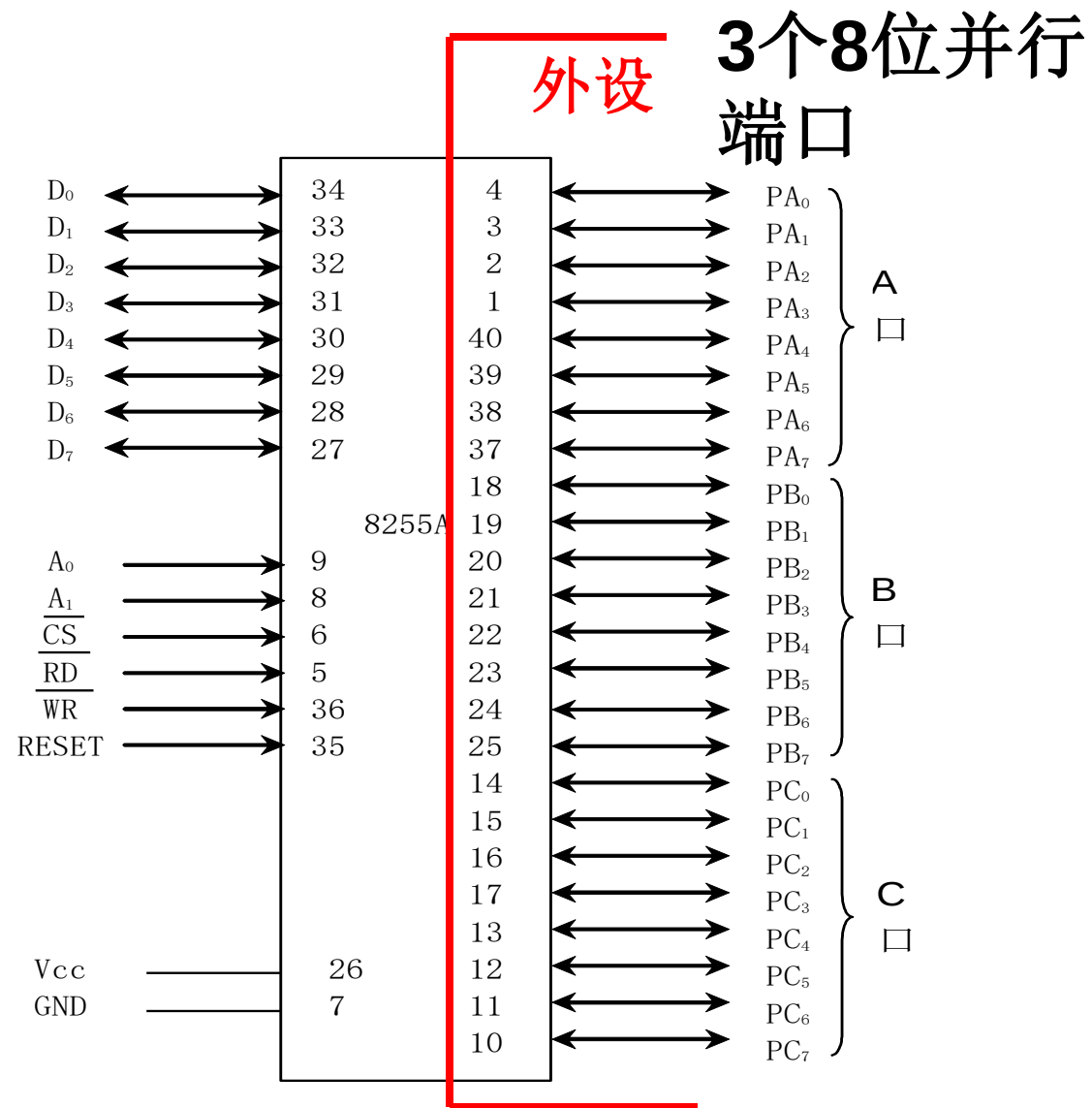
第七章

- 8259A中断类型码 70-77H IR3 ?
- 如何设置中断向量?
- INTA响应过程
- 8086 ? 个中断
- 完全嵌套方式下 ISR 00001001

常用接口芯片 基本要求

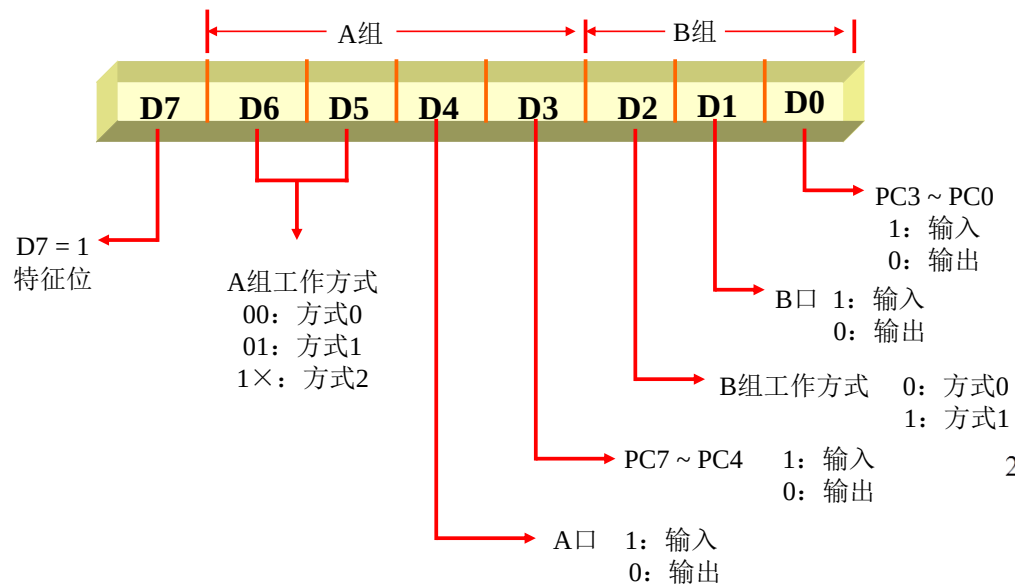
- 8255A：工作方式0及利用8255A进行键盘识别、显示的方法
- 8253：工作方式0、2、3特点及应用（初值设置、读取计数值）
- 模/数与数/模转换接口
 - DAC0832的使用方法及单极性和双极性D/A转换接口电路的接法
 - ADC0809的使用方法及采用查询法的A/D接口电路的接法（启动信号START、转换结束信号EOC和数据输出允许信号OE）
 - D/A转换及A/D转换的编程使用方法

8255A

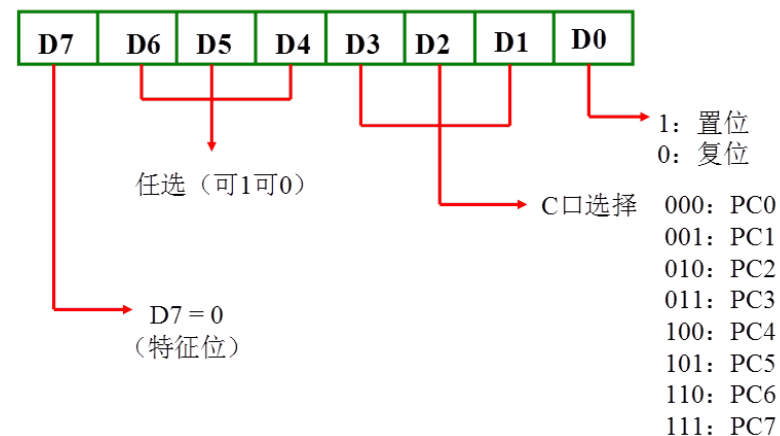


控制字

1、8255的方式字（写入 A1、A0 = 11）

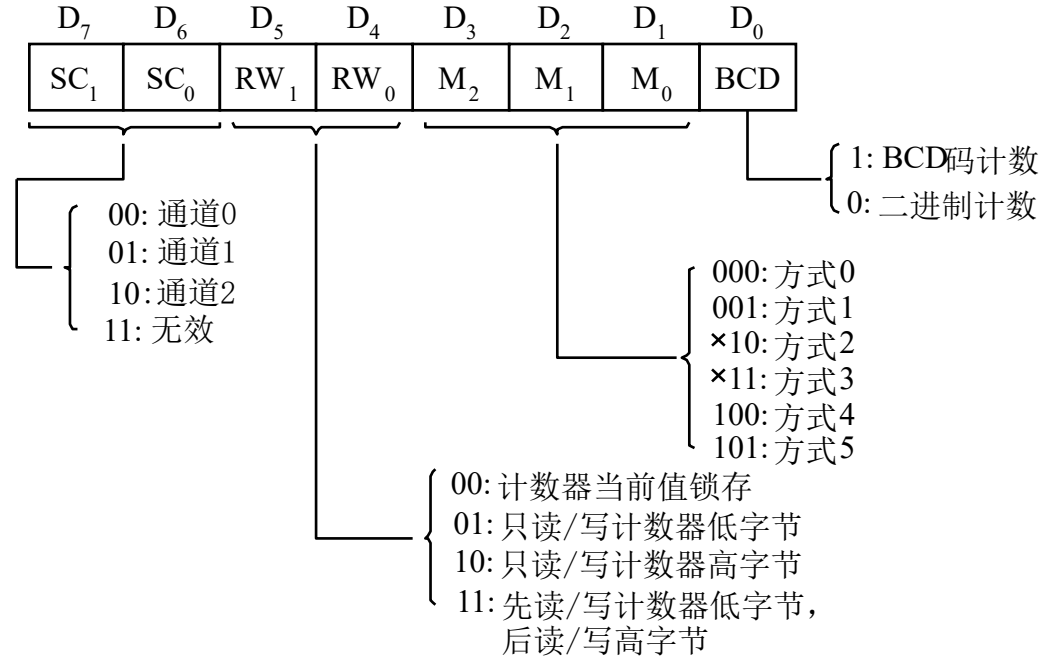
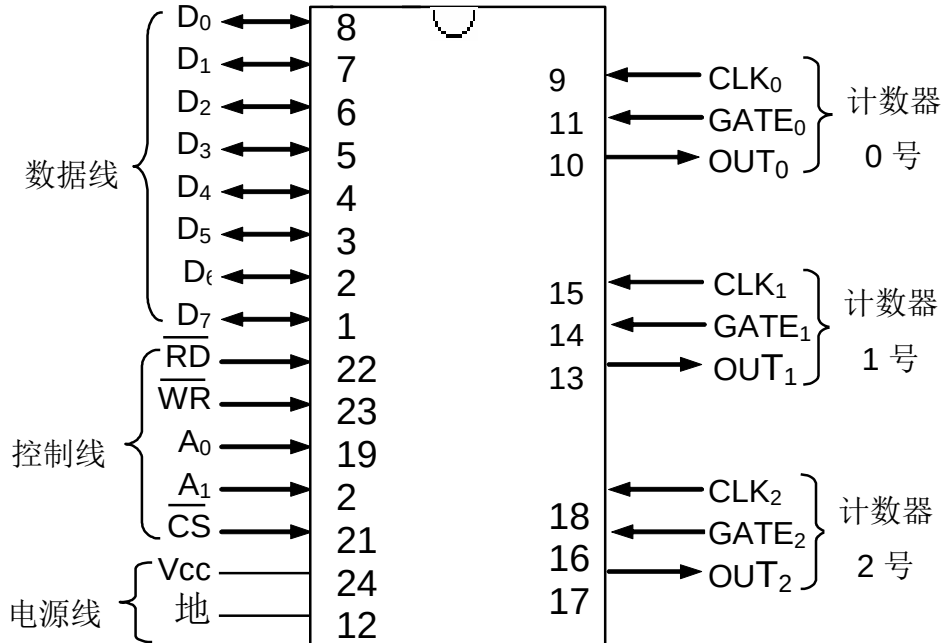


2、C口的置位/复位字（写入 A1A0 = 11）



方式0: 基本 I/O 方式（查询时，**任选**C口做联络信号）
方式1: 选通 I/O 方式（可查询或中断，**固定**C口做联络信号）
方式2: 双向 I/O 方式（只用于 A 口，PC3 ~ PC7 做联络信号）

8253



- 二进制计数，0000~FFFFH，0000H最大值，65536
- BCD码计数，0000~9999，0000最大值，10000
- 读取到计数值与计数方式一致
- 读取高低字节要先发锁存命令，完成2次读取后才退出锁存状态

■ 计数时间 = 输入时钟脉冲周期 T_c × 预置的计数初值 N

工作方式

- 掌握方式0、方式2以及方式3
 - 方式0：计数结束中断方式 $N, N-1, \dots, 0$
 - 只计一遍数，可提供中断信号（高电平）
 - 方式2：分频方式 $N, N-1, \dots, N(0), N-1,$
 - 计数器连续工作，输出固定频率的脉冲
 - 方式3：方波方式
 - 输出周期性方波信号
 - $N/2$ (初值为偶数，方波)， $(N+1)/2:(N-1)/2$ (初值为奇数，近似方波)

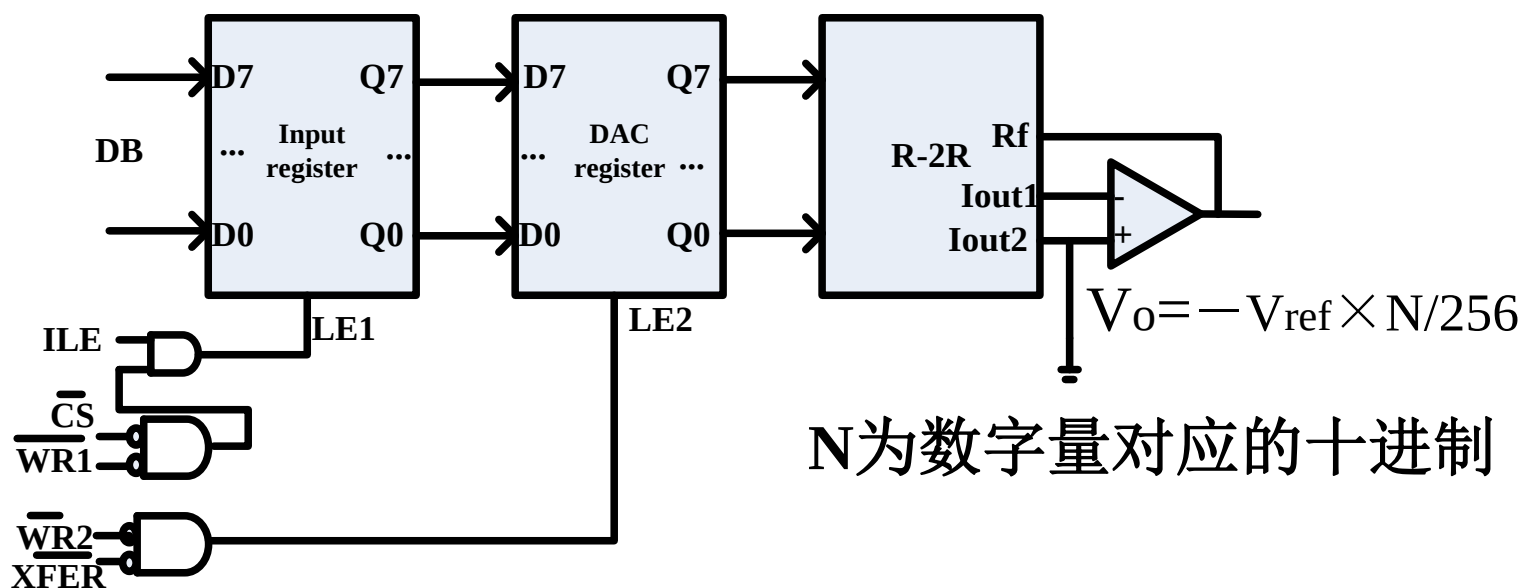
连接使用

- 定时器连接使用
 - 把一个定时器的输出作为另一个定时器的输入，来增大定时周期
 - 初值等于几个定时器初值的连乘
 - 初值 = 初值1 × 初值2 × 初值3
 - 连接使用两个定时器，则定时周期最大可扩大？ 倍

AD/DA

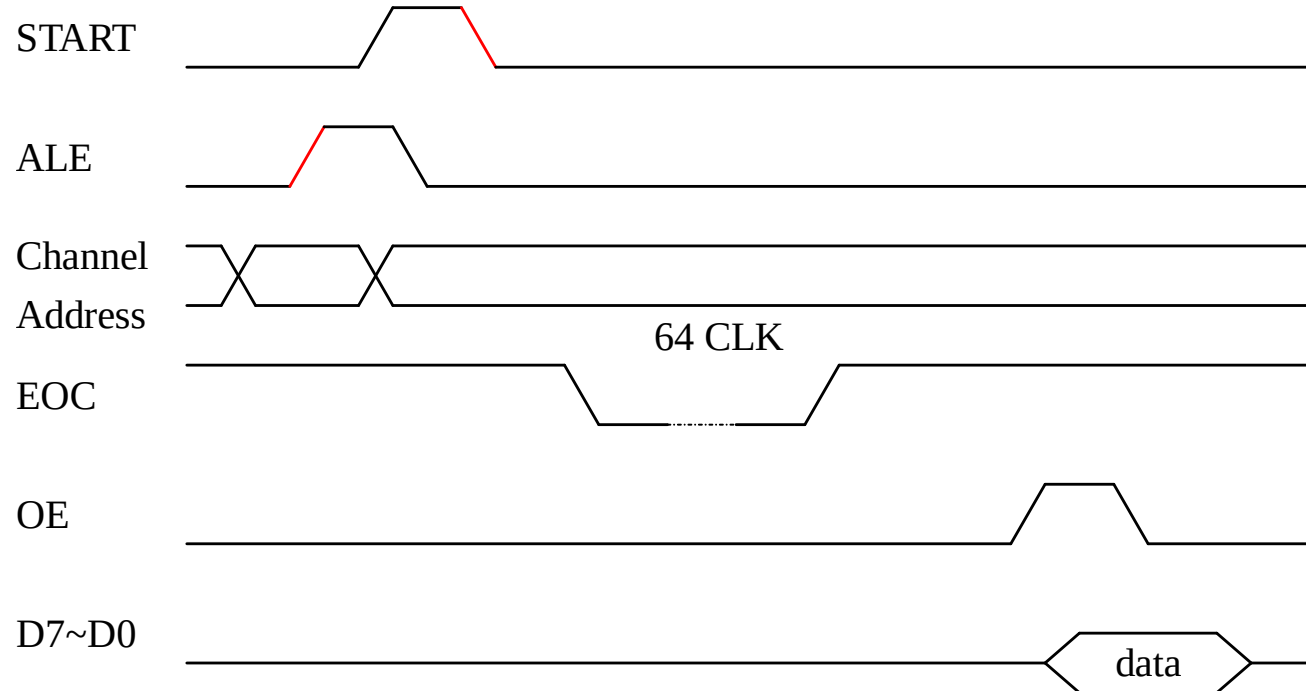
- DAC0832

- $\overline{CS}$, $\overline{WR1}$, $\overline{ILE}$, $\overline{XFER}$, $\overline{WR2}$
- 工作方式（直通、单缓冲、双缓冲）
- 输出电压范围与数字量关系，波形
 - 单极性、双极性、反向电压跟随器
 - 参考电压（+5V、-5V）

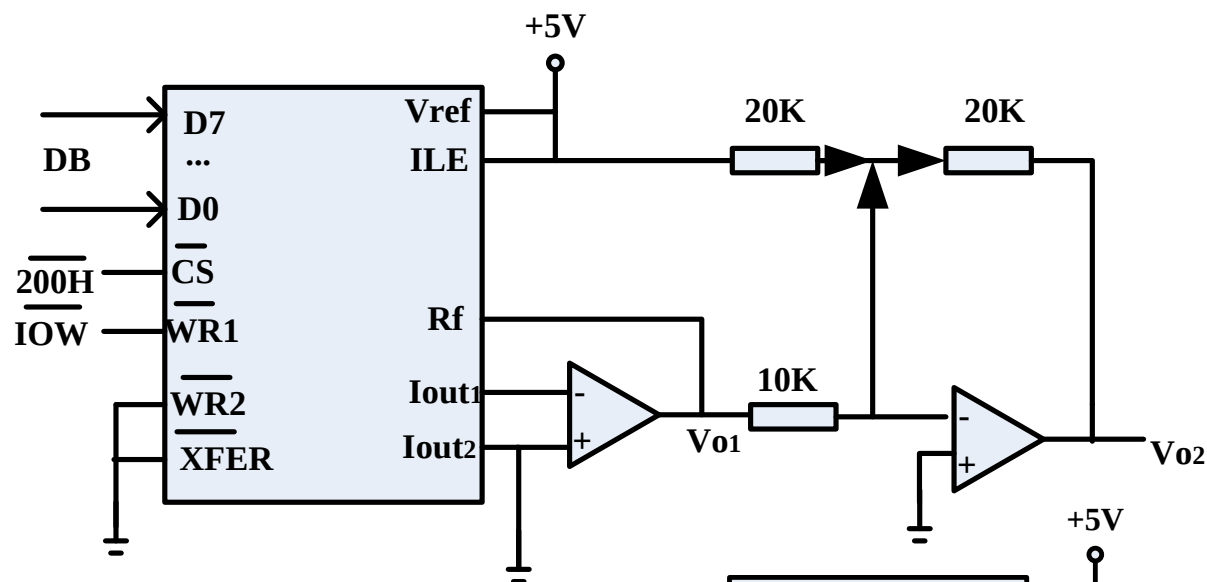


AD/DA

- ADC0809
 - START, ALE, ADDC, ADDB, ADDA, EOC, OE
 - 查询、延时、中断

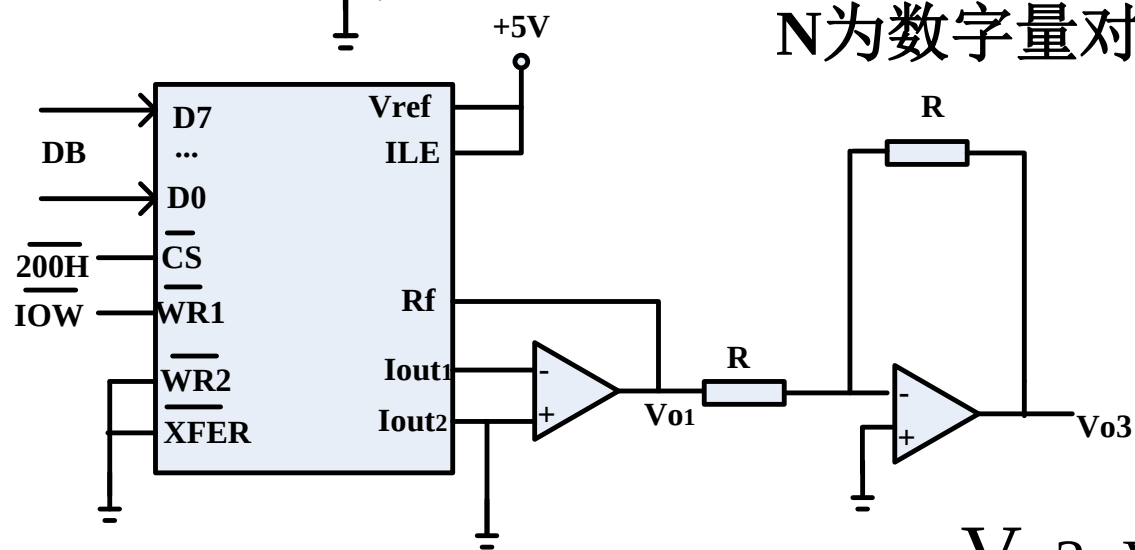


DA转换输出



$$V_{o2} = -V_{ref} + 2 \times V_{ref} \times N/256$$

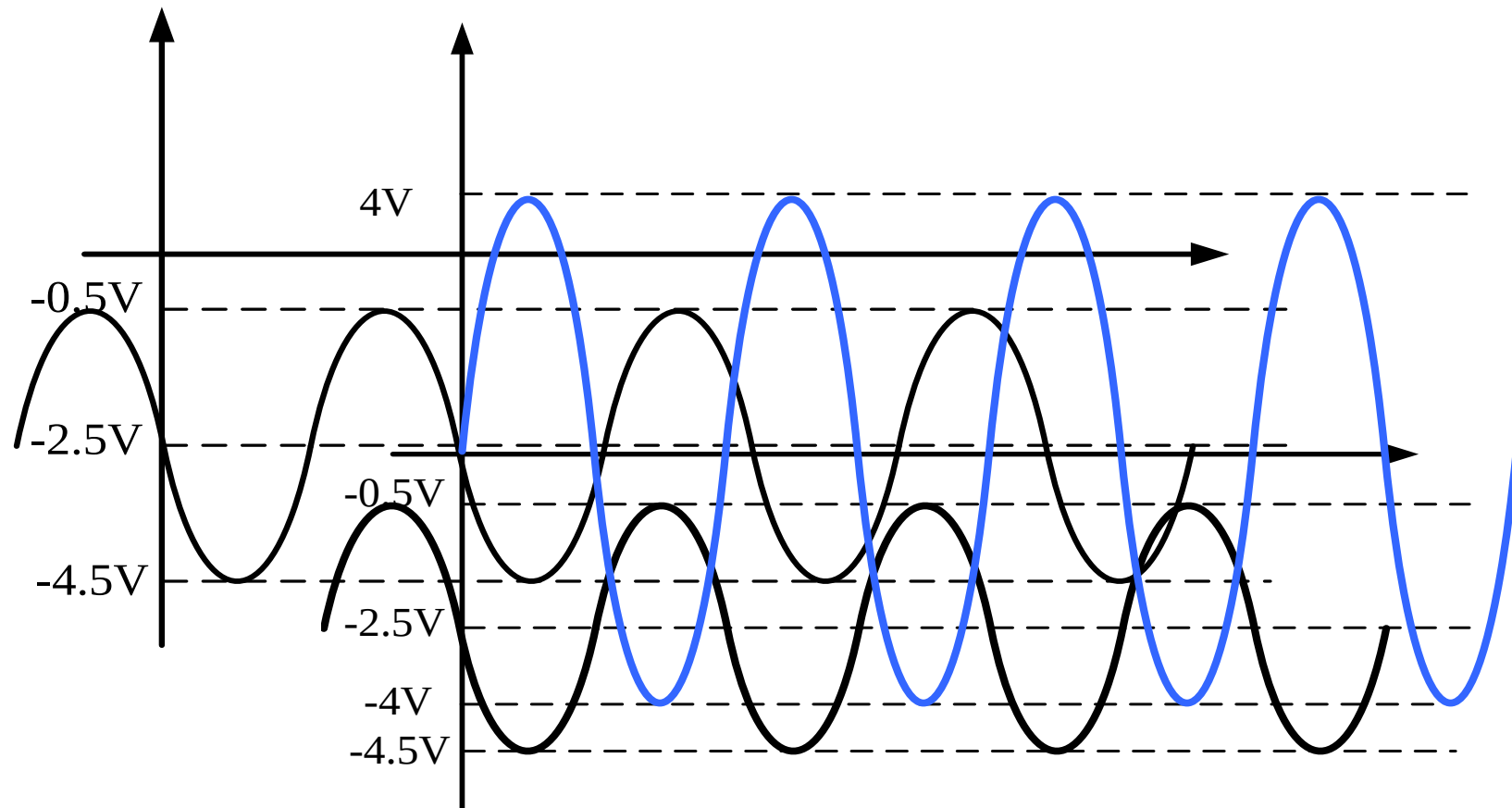
N为数字量对应的十进制



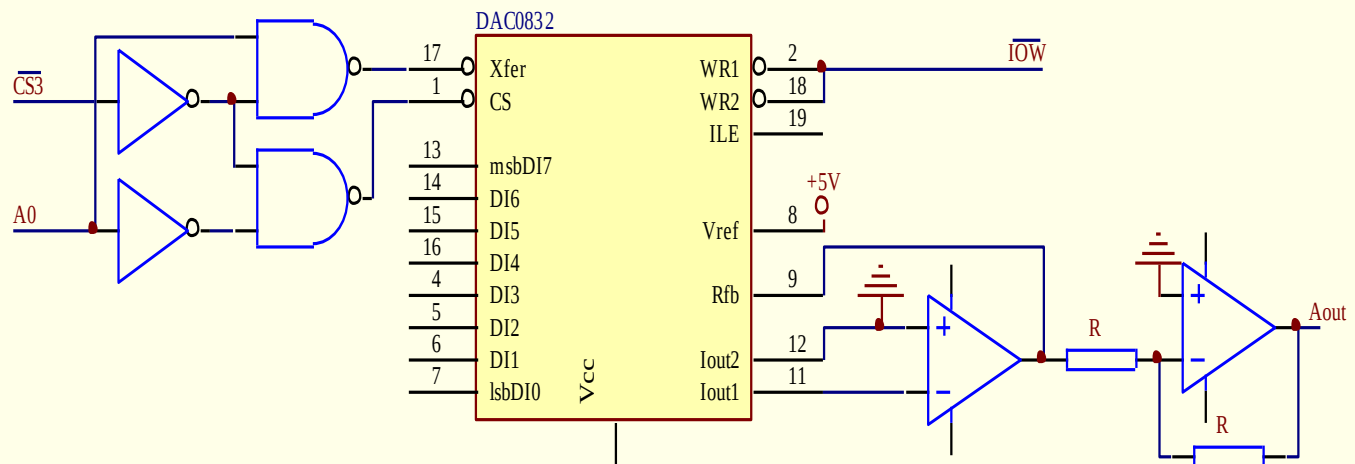
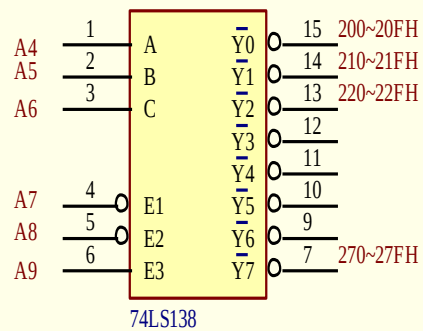
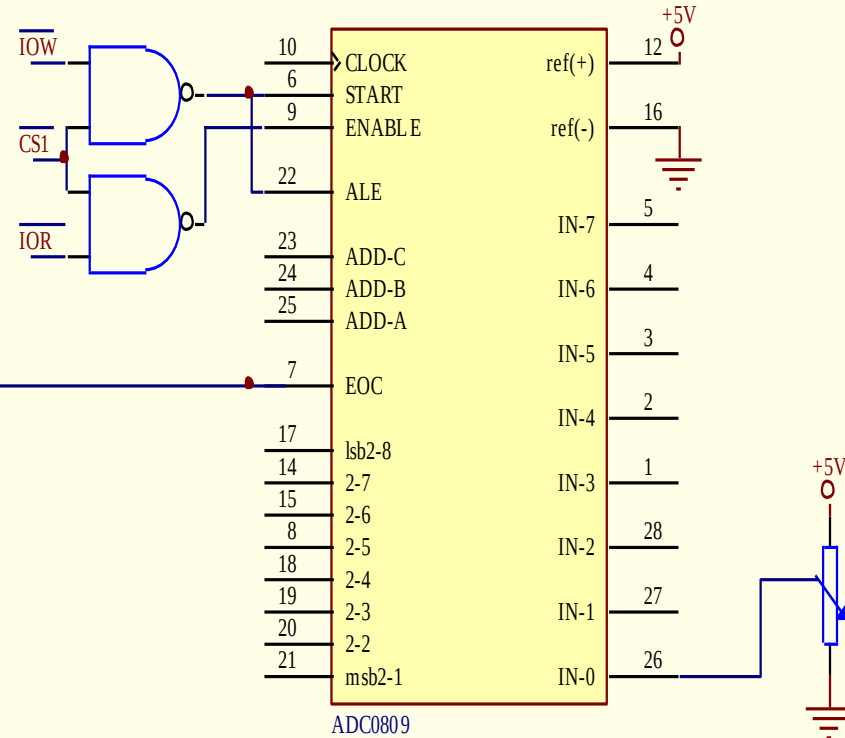
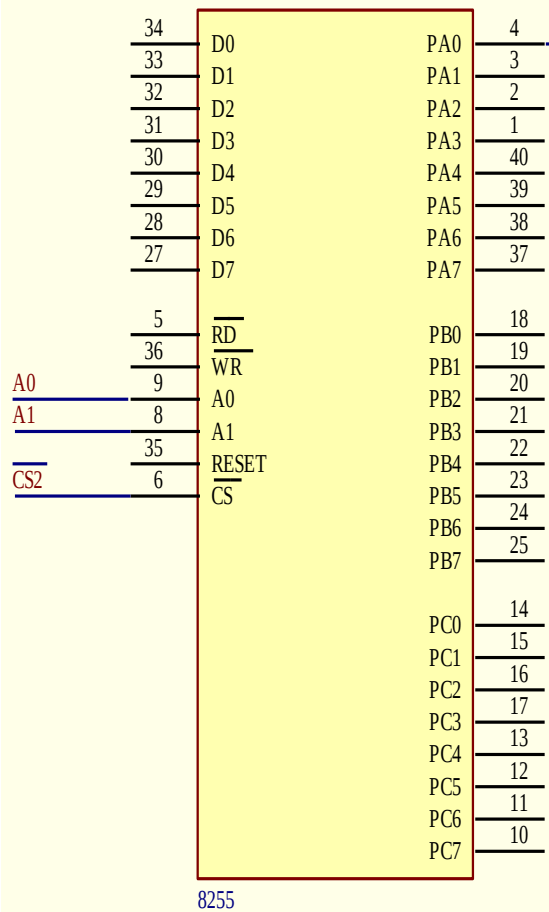
$$V_{o3} = V_{ref} \times N/256$$

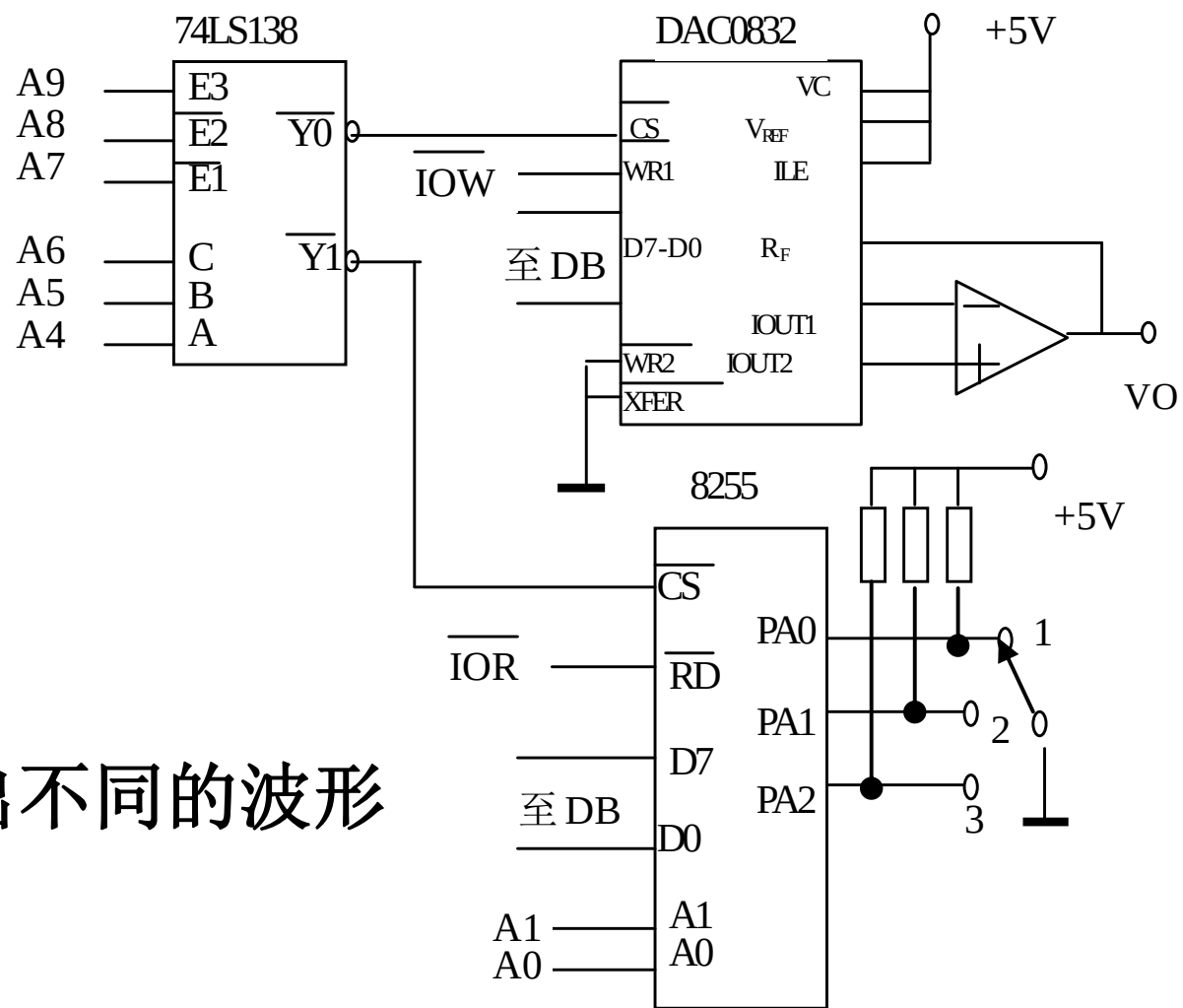
DA转换输出

- $V_{o1} \rightarrow V_{o2}$



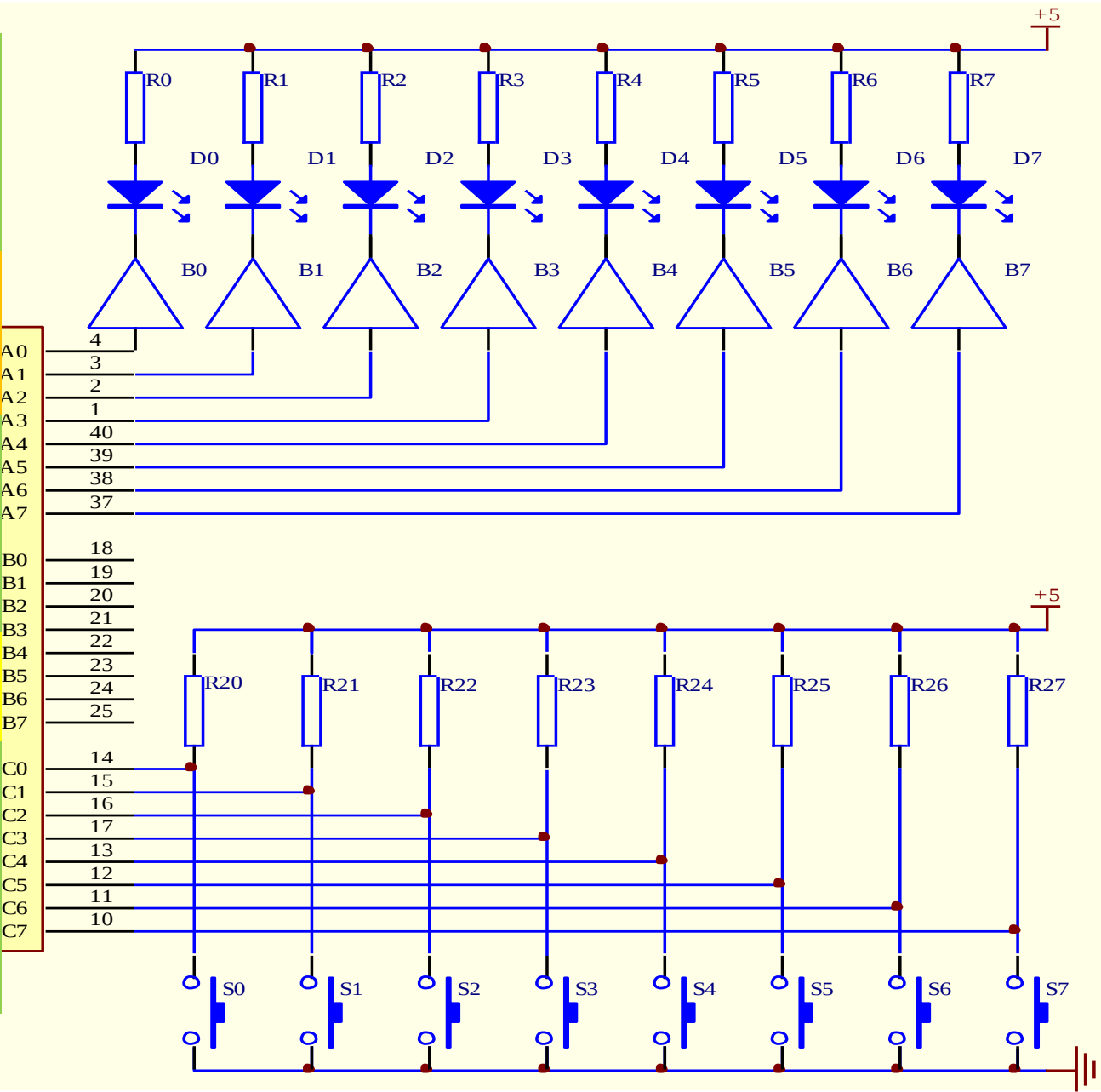
根据模拟量不同输出不同的波形





根据开关不同输出不同的波形

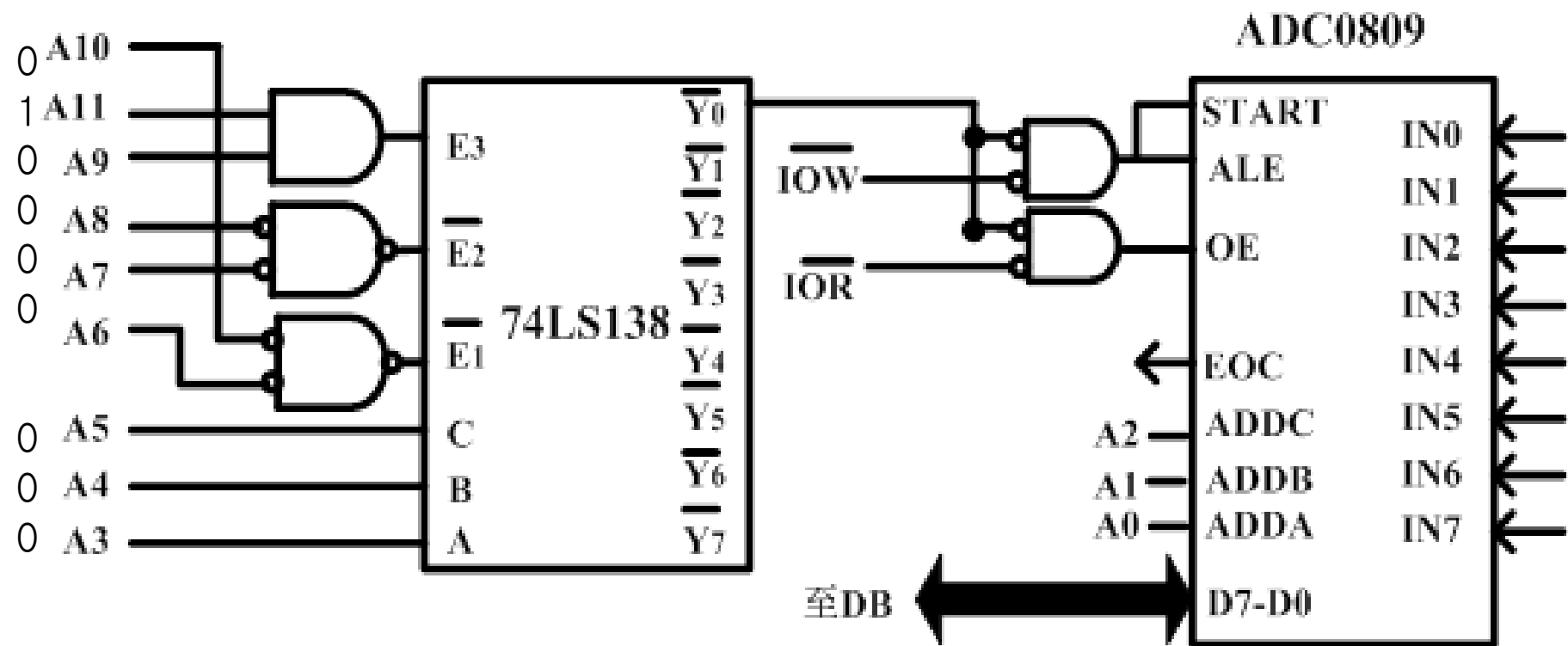
MAIN	PROC	FAR
	PUSH	DS
	XOR	AX,AX
	PUSH	AX
	MOV	AL,8BH
	MOV	DX,21BH
	OUT	DX,AL
KEYIN:	MOV	DX,21AH
	IN	AL,DX
	CMP	AL,0FFH
	JZ	KEYIN
	CMP	AL,0FEH
	JZ	EXIT
	MOV	DX,218H
	OUT	DX,AL
	JMP	KEYIN
EXIT:	RET	
MAIN	ENDP	



从C口
读入开
关状态,
从A口
输出使
对应的
灯亮。
S0开关
按下退
出程序

A1A0---AB A1A0

A, C, 控制口地址: 218H、21AH、21BH



希望大家学有所获， 考出好的成绩！